BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM (UEH)

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ

BÁO CÁO DỰ ÁN CUỐI KỲ
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG TIỆN LỢI

Mã lớp học phần: INF509012

Giảng viên: TS.Bùi Thanh Hiếu

Lớp: Sáng T3 – B2-511

Thành viên: Lê Minh Anh - 31241023293
Nguyễn Đinh Thảo Nhi - 31241026988
Nguyễn Hữu Thông - 31241021754
Đinh Thị Anh Thư - 31241026994

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU **2**
1.1. Giới thiệu đề tài 2
1.2. Lý do chọn đề tài 2
1.3. Mục tiêu của hệ thống 3
1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3
1.5. Phương pháp thực hiện 3
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG **5**
2.1. Stakeholder và Actor 5
2.2. Phân tích yêu cầu chức năng 6
2.3. Mô hình hóa yêu cầu hệ thống 11
2.4. Đặc tả Use Case 15
2.5. Yêu cầu phi chức năng 30
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG **33**
3.1. Thiết kế lớp 33
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 39
3.3. Mô tả cơ sở dữ liệu 41
3.4. Thiết kế và mô tả các ràng buộc cơ sở dữ liệu 46
3.5. Thiết kế giao diện 50
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG **61**
4.1. Tổng quan mô hình Agile – Scrum 61
4.2. Product Backlog 61
4.3. Kế hoạch Sprint 62
4.4. Quản lý dự án bằng GitHub 62
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ **63**
5.1. Chiến lược kiểm thử 63
5.2. Các trường hợp kiểm thử (Test Case) 63
5.3. Kết quả kiểm thử 68
5.4. Đánh giá hệ thống và ước lượng chi phí 68
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **71**
6.1. Kết quả đạt được 71
6.2. Đánh giá hệ thống phần mềm 72
6.3. Hướng phát triển trong tương lai 73
A. DANH MỤC BẢNG BIỂU **74**
B. MÔ TẢ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC **76**
C. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT **77**

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý và vận hành các hoạt động kinh doanh đang trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, đối với các cửa hàng tiện lợi, nơi có số lượng sản phẩm đa dạng, tần suất giao dịch cao và yêu cầu xử lý nhanh chóng; khi đó, việc quản lý thủ công hoặc sử dụng các phương pháp truyền thống không còn đáp ứng hiệu quả.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi được thực hiện nhằm hỗ trợ các hoạt động như quản lý sản phẩm, kiểm soát tồn kho, xử lý bán hàng (POS), quản lý khách hàng thành viên và theo dõi các chương trình khuyến mãi. Hệ thống được thiết kế theo hướng tích hợp nhiều chức năng trong cùng một nền tảng, giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý.

Bên cạnh đó, đề tài cũng tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu chặt chẽ, phản ánh đúng các mối quan hệ giữa các thực thể như sản phẩm, hóa đơn, khách hàng, kho và thanh toán. Việc thiết kế hệ thống không chỉ dừng lại ở mức mô phỏng mà còn hướng đến khả năng áp dụng thực tế trong môi trường kinh doanh nhỏ và vừa.

Thông qua đề tài này, nhóm hướng đến việc phát triển một hệ thống có tính ứng dụng cao, đồng thời vận dụng các kiến thức đã học về phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và lập trình để giải quyết một bài toán thực tiễn.

1.2. Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài "Hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi" xuất phát từ cả yếu tố thực tiễn và định hướng học tập của nhóm.

Trước hết, cửa hàng tiện lợi là mô hình kinh doanh phổ biến hiện nay, đặc biệt tại các khu vực đô thị. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng nhỏ vẫn đang quản lý hàng hóa, hóa đơn và khách hàng theo cách thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát tồn kho, dễ sai sót trong tính toán và thiếu tính đồng bộ dữ liệu. Điều này cho thấy nhu cầu về một hệ thống quản lý đơn giản nhưng hiệu quả là hoàn toàn cần thiết.

Bên cạnh đó, đề tài này bao quát nhiều nghiệp vụ quan trọng trong một hệ thống thông tin như quản lý sản phẩm, xử lý giao dịch, quản lý kho, khách hàng và thanh toán. Điều này tạo điều kiện cho nhóm có cơ hội vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học, đặc biệt là trong lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nhận thấy đây là một bài toán có tính mở rộng cao. Từ một hệ thống cơ bản, có thể phát triển thêm các chức năng nâng cao như quản lý nhân sự, báo cáo doanh thu, tích hợp thanh toán điện tử hoặc

triển khai trên nền tảng web. Điều này giúp đề tài không chỉ dừng lại ở mức học tập mà còn có tiềm năng phát triển thành sản phẩm thực tế.

Vì những lý do trên, nhóm quyết định lựa chọn đề tài này nhằm vừa đáp ứng yêu cầu học tập, vừa có ý nghĩa ứng dụng trong thực tiễn.

1.3. Mục tiêu của hệ thống

- Cải thiện được hiệu suất bán hàng của cửa hàng tiện lợi rõ rệt, không trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra sự tắc nghẽn trong quá trình bán hàng của cửa hàng
- Tự động hoá các thao tác cần thiết trong quá trình giao dịch và thanh toán nhằm tăng tốc hiệu suất làm việc của nhân viên
- Hỗ trợ đa dạng các kênh thanh toán nhằm đa dạng phương thức, hỗ trợ tối đa để phù hợp với tất cả các tệp khách hàng
- Theo dõi được tình trạng của cửa hàng qua các báo cáo được tự động xuất vào một thời điểm được định sẵn để cập nhật những thuận lợi, khó khăn và thách thức của cửa hàng đang phải đối mặt
- Theo dõi tình trạng tồn kho, hạn sử dụng nhằm tránh gây ra các ảnh hưởng về sức khoẻ của người tiêu dùng và khả năng về sức chứa của kho hàng

1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Nhằm khám phá nhiều hơn những khía cạnh trong quá trình phát triển phần mềm phục vụ cho các cửa hàng tiện lợi một cách hiệu quả nhưng vẫn nằm trọn vẹn trong khả năng của nhóm, phạm vi và đối tượng cụ thể mà nhóm sẽ nhắm tới để có thể khai thác và giải quyết tối đa các vấn đề thực tế đang diễn ra:

- Phạm vi: Phần mềm quản lí cửa hàng tiện lợi sẽ được phát triển và áp dụng dành cho các cửa hàng tiện lợi ở mức độ nhỏ/vừa và không dành cho các cửa hàng có quy mô về kích thước, lượng khách hàng ra vào đông đảo vào thời điểm bất kì trong ngày.
- Đối tượng: Để giải quyết vấn đề tốt nhất, nhóm tập trung vào các đối tượng cụ thể gồm có người dùng là nhân viên, khách hàng và quản lí của cửa hàng tiện lợi.

1.5. Phương pháp thực hiện

Nhằm phát triển phần mềm đạt được tốt các mục tiêu đã đề ra thì nhóm đã lựa ra chọn ra các phương pháp nghiên cứu và sử dụng các công nghệ phù hợp để hoàn thiện ứng dụng một cách tốt nhất:

- Phương pháp phân tích hệ thống: Nhóm nghiên cứu các tài liệu được công bố rộng rãi trên không gian mạng về các quy trình nghiệp vụ cần thiết trong cửa hàng tiện lợi để nắm bắt cách vận hành để áp dụng vào ứng dụng một cách hợp lí. Đồng thời, nhóm lựa chọn việc trải nghiệm các cửa hàng tiện lợi để tim hiểu các vấn đề thực tế mà các cửa hàng nói chung đã và đang gặp phải đề tìm kiểm các giải pháp hiệu quả nhất

- Phương pháp phát triển phần mềm: Ứng dụng kiến trúc ba lớp (Three-Layer Architecture) kết hợp .NET do Microsoft xây dựng và phát triển để xây dựng nên giao diện và xử lý nghiệp vụ, và lưu trữ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft.

- Phương pháp nhận xét và đánh giá: Cho các người dùng trải nghiệm ứng dụng để đưa ra đánh giá và nhận xét sau khi trải nghiệm dựa trên các vấn đề thực tế đang diễn ra.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Stakeholder và Actor

2.1.1. Stakeholder (Các bên liên quan)

Stakeholder là các cá nhân hoặc tổ chức có mối quan tâm trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ thống, đồng thời bị ảnh hưởng bởi quá trình vận hành và kết quả của hệ thống. Các stakeholder của hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng tiện lợi bao gồm:

- Chủ cửa hàng: Là người sở hữu cửa hàng, quan tâm đến hiệu quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tình trạng tồn kho và các báo cáo thống kê. Chủ cửa hàng kỳ vọng hệ thống giúp quản lý cửa hàng một cách chính xác, minh bạch và hiệu quả.
- Nhân viên bán hàng: Là người trực tiếp sử dụng hệ thống trong quá trình bán hàng, lập hóa đơn, áp dụng khuyến mãi và quản lý khách hàng. Nhân viên mong muốn hệ thống dễ sử dụng, thao tác nhanh và hạn chế sai sót.
- Quản trị hệ thống: Chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền và đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống.
- Khách hàng: Là đối tượng được phục vụ bởi cửa hàng, quan tâm đến việc thanh toán nhanh, áp dụng khuyến mãi và tích điểm thành viên.
- Nhóm phát triển phần mềm: Thực hiện xây dựng, bảo trì và nâng cấp hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra.

2.1.2. Actor (Tác nhân hệ thống)

Actor là các đối tượng trực tiếp tương tác với hệ thống để thực hiện các chức năng nghiệp vụ. Trong hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng tiện lợi, các actor được xác định như sau:

- Admin (Quản trị viên): Admin có toàn quyền trong hệ thống, bao gồm:
    + Quản lý tài khoản nhân viên và phân quyền người dùng
    + Quản lý sản phẩm, loại sản phẩm và kho hàng
    + Quản lý chương trình khuyến mãi và mã giảm giá
    + Xem và tổng hợp các báo cáo, thống kê doanh thu
- Staff (Nhân viên): Staff là người sử dụng hệ thống trong hoạt động bán hàng hằng ngày, với các chức năng chính:

+ Đăng nhập hệ thống

+ Lập hóa đơn bán hàng

+ Áp dụng khuyến mãi và tích điểm cho khách hàng

+ Quản lý thông tin khách hàng thành viên

2.1.3. Mối quan hệ giữa Stakeholder và Actor

Trong các stakeholder của hệ thống, chỉ Admin và Staff được xác định là actor, vì đây là những đối tượng trực tiếp tương tác với hệ thống thông qua các chức năng phần mềm. Các stakeholder còn lại không trực tiếp sử dụng hệ thống nhưng có vai trò quan trọng trong việc định hướng yêu cầu và đánh giá hiệu quả của hệ thống.

2.1.4. Kết luận

Việc xác định rõ stakeholder và actor giúp nhóm phát triển hiểu đúng nhu cầu của các bên liên quan, từ đó xây dựng các chức năng hệ thống phù hợp và làm cơ sở cho việc mô hình hóa yêu cầu bằng Use Case Diagram ở các phần tiếp theo.

2.2. Phân tích yêu cầu chức năng

2.2.1. User Stories

User Story được sử dụng để mô tả yêu cầu của hệ thống từ góc nhìn của người dùng.

Mỗi User Story thể hiện ai là người sử dụng, mong muốn làm gì và mục đích của chức năng đó.

Trong đồ án này, User Story được dùng làm cơ sở để xác định các chức năng chính và xây dựng các Use Case tương ứng cho hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi.

2.2.1.1. Danh sách các User Story

Mỗi User Story được trình bày theo mẫu sau:

Là một [vai trò], tôi muốn [chức năng], để [mục đích/lợi ích].

Nhóm 1: Đăng nhập và phân quyền

Mã User Story	User Story	Priority
US-01	Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ	Cao

	thống để sử dụng các chức năng bán hàng.	
US-02	Là quản lý, tôi muốn phân quyền cho từng tài khoản để kiểm soát quyền truy cập hệ thống.	Cao
US-03	Là người dùng, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để đảm bảo an toàn thông tin.	Cao

Bảng 2.2.1. User Stories – Nhóm Đăng nhập và Phân quyền

Nhóm 2: Bán hàng và thanh toán

Mã User Story	User Story	Priority
US-04	Là nhân viên bán hàng, tôi muốn lập hóa đơn bán hàng để ghi nhận giao dịch mua của khách hàng.	Cao
US-05	Là nhân viên bán hàng, tôi muốn thêm, cập nhật hoặc xóa sản phẩm trong hóa đơn để phản ánh đúng số lượng khách mua.	Cao
US-06	Là nhân viên bán hàng, tôi muốn quét mã vạch sản phẩm để thêm sản phẩm vào hóa đơn nhanh hơn.	Trung bình
US-07	Là nhân viên bán hàng, tôi muốn hệ thống tự động tính tổng tiền hóa đơn để tránh sai sót.	Cao
US-08	Là nhân viên bán hàng, tôi muốn thực hiện thanh toán hóa đơn để hoàn tất giao dịch với khách hàng.	Cao
US-09	Là nhân viên bán hàng, tôi muốn in hóa đơn sau khi thanh toán để giao cho khách hàng.	Cao
US-10	Là nhân viên bán hàng, tôi muốn hủy hóa đơn khi giao dịch chưa hoàn tất.	Cao

Bảng 2.2.2. User Stories – Nhóm Bán hàng và thanh toán

Nhóm 3: Quản lý sản phẩm

Mã User Story	User Story	Priority
US-11	Là quản lý, tôi muốn thêm sản phẩm mới để cập nhật danh mục hàng hóa.	Cao
US-12	Là quản lý, tôi muốn cập nhật thông tin sản phẩm để đảm bảo dữ liệu chính xác.	Cao
US-13	Là quản lý, tôi muốn xóa hoặc ngừng bán sản phẩm không còn kinh doanh.	Trung bình
US-14	Là nhân viên, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng để phục vụ bán hàng.	Cao

Bảng 2.2.3. User Stories – Nhóm Quản lý sản phẩm

Nhóm 4: Quản lý kho

Mã User Story	User Story	Priority
US-15	Là quản lý, tôi muốn theo dõi số lượng tồn kho để tránh thiếu hoặc dư hàng.	Cao
US-16	Là quản lý, tôi muốn cập nhật tồn kho sau mỗi giao dịch bán hàng để dữ liệu luôn chính xác.	Cao
US-17	Là quản lý, tôi muốn nhận cảnh báo khi sản phẩm sắp hết hàng.	Trung bình

Bảng 2.2.4. User Stories – Nhóm Quản lý kho

Nhóm 5: Khách hàng và khuyến mãi

Mã User Story	User Story	Priority
US-18	Là nhân viên, tôi muốn lưu thông tin khách hàng thân thiết để hỗ trợ tích điểm.	Trung bình

US-19	Là nhân viên, tôi muốn áp dụng khuyến mãi hoặc mã giảm giá để tính đúng số tiền khách phải trả.	Trung bình
US-20	Là khách hàng, tôi muốn được tích điểm sau mỗi lần mua hàng để nhận ưu đãi.	Trung bình

Bảng 2.2.5. User Stories – Nhóm Khách hàng và khuyến mãi

Nhóm 6: Nhân viên

Mã User Story	User Story	Priority
US-21	Là quản lý, tôi muốn cập nhật thông tin nhân viên để quản lý hiệu quả.	Trung bình

Bảng 2.2.6. User Stories – Nhóm Nhân viên

Nhóm 7: Báo cáo và thống kê

Mã User Story	User Story	Priority
US-22	Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày/tháng để theo dõi tình hình kinh doanh.	Trung bình
US-23	Là quản lý, tôi muốn xem lịch sử bán hàng để kiểm tra các giao dịch đã thực hiện.	Trung bình
US-24	Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo tồn kho để lập kế hoạch nhập hàng.	Trung bình

Bảng 2.2.7. User Stories – Nhóm Báo cáo và thống kê

2.2.2 Danh sách chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng mà hệ thống phần mềm cần cung cấp nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ của cửa hàng tiện lợi. Dựa trên phân tích stakeholder, actor và quy trình hoạt động thực tế của cửa hàng, hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng tiện lợi cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng sau:

2.2.2.1. Chức năng xác thực và phân quyền người dùng

Hệ thống cần đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập và sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình. Các chức năng bao gồm:

- Cho phép người dùng đăng nhập và đăng xuất hệ thống.

- Phân quyền người dùng theo vai trò Admin và Staff.
- Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin.
- Cho phép Admin khóa hoặc mở khóa tài khoản nhân viên khi cần thiết.

2.2.2.2. Chức năng quản lý sản phẩm

Hệ thống cần hỗ trợ quản lý thông tin sản phẩm một cách đầy đủ, chính xác và dễ dàng tra cứu, bao gồm:

- Thêm mới, cập nhật và xóa sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí như tên, mã sản phẩm hoặc loại sản phẩm.
- Quản lý loại sản phẩm nhằm phân nhóm hàng hóa.
- Theo dõi hạn sử dụng của sản phẩm để hỗ trợ kiểm soát chất lượng hàng hóa.

2.2.2.3. Chức năng quản lý kho

Hệ thống cần cung cấp các chức năng hỗ trợ kiểm soát số lượng hàng hóa trong kho:

- Nhập hàng và cập nhật số lượng tồn kho.
- Theo dõi danh sách hàng tồn kho theo thời gian thực.
- Tự động cập nhật tồn kho khi phát sinh giao dịch bán hàng.
- Cảnh báo khi số lượng sản phẩm dưới mức tồn kho tối thiểu.
- Cảnh báo khi sản phẩm sắp hết hạn sử dụng.

2.2.2.4. Chức năng quản lý bán hàng (POS)

Hệ thống cần hỗ trợ hoạt động bán hàng tại quầy một cách nhanh chóng và chính xác:

- Tạo hóa đơn bán hàng mới.
- Thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm trong hóa đơn.
- Hỗ trợ quét mã vạch sản phẩm để tăng tốc độ bán hàng.
- Tự động tính tổng tiền hóa đơn.
- Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như tiền mặt, chuyển khoản và ví điện tử.

- In hóa đơn sau khi hoàn tất thanh toán.

2.2.2.5. Chức năng quản lý khuyến mãi và mã giảm giá

Hệ thống cần hỗ trợ triển khai các chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng:

- Tạo, cập nhật, xóa hoặc ngừng áp dụng chương trình khuyến mãi.
- Thiết lập thời gian áp dụng khuyến mãi.
- Áp dụng khuyến mãi theo sản phẩm, loại sản phẩm hoặc tổng giá trị hóa đơn.
- Quản lý mã giảm giá và kiểm tra điều kiện áp dụng như thời hạn sử dụng và giá trị hóa đơn tối thiểu.

2.2.2.6. Chức năng quản lý khách hàng thành viên

Hệ thống cần hỗ trợ lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng nhằm triển khai chương trình hội viên:

- Thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng thành viên.
- Tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại.
- Tích điểm cho khách hàng sau mỗi giao dịch.
- Cho phép sử dụng điểm khi thanh toán.

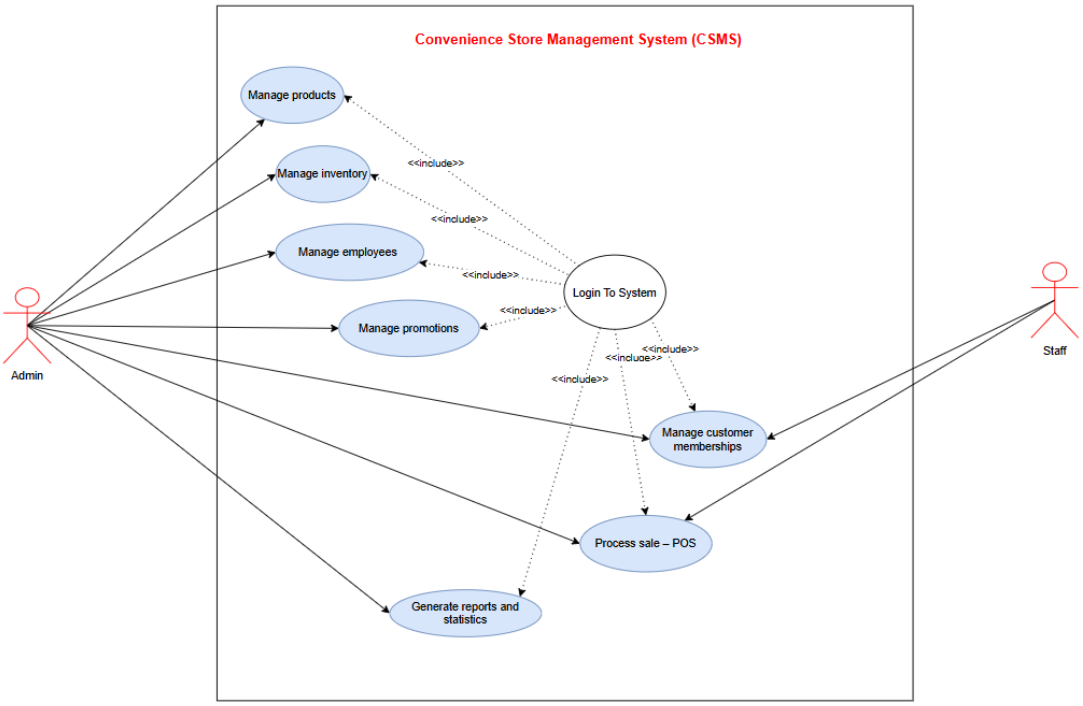
2.2.2.7. Chức năng báo cáo và thống kê

Hệ thống cần cung cấp các báo cáo và thống kê phục vụ công tác quản lý:

- Báo cáo doanh thu theo ngày, tháng và năm.
- Thống kê các mặt hàng bán chạy.
- Xem lịch sử hóa đơn bán hàng.

2.3. Mô hình hóa yêu cầu hệ thống

2.3.1 Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 2.3.1. Use Case Diagram Tổng quan

Actor	Description
Quản lý (Admin)	Quản lý là người có quyền cao nhất trong hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi. Quản lý chịu trách nhiệm quản lý tổng thể hoạt động của cửa hàng, bao gồm quản lý sản phẩm, kho hàng, nhân viên, chương trình khuyến mãi, mã giảm giá và xem các báo cáo thống kê doanh thu, tồn kho. Quản lý cũng thực hiện phân quyền, khóa/mở khóa tài khoản nhân viên nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát hệ thống.
Nhân viên bán hàng (Staff)	Nhân viên bán hàng là người trực tiếp sử dụng hệ thống trong các hoạt động bán hàng hằng ngày tại cửa hàng tiện lợi. Nhân viên thực hiện các chức năng như đăng nhập hệ thống, lập và xử lý hóa đơn bán hàng, quét mã vạch sản phẩm, thanh toán, in hóa đơn, áp dụng khuyến mãi, tích điểm và sử dụng điểm cho khách hàng thành viên.

Bảng 2.3.2. Mô tả Actor trong hệ thống

2.3.2 Danh sách các Use Case

2.3.2.1 Mô tả các Use Case

STT	Use Case	Actor	Description

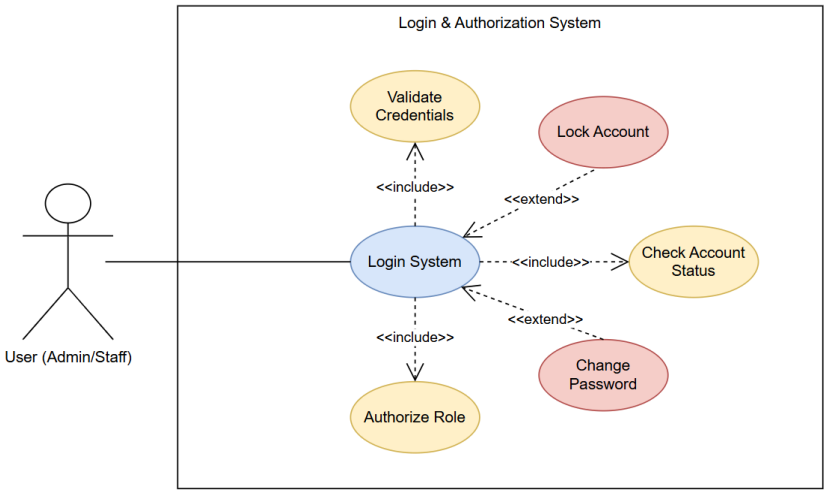
1	Login System	Admin, Staff	Hệ thống đăng nhập cho phép người dùng truy cập bằng tài khoản hợp lệ. Bao gồm các chức năng Login, Logout. Kiểm tra thông tin đăng nhập với cơ sở dữ liệu, tạo phiên làm việc cho người dùng, và hỗ trợ các thao tác thoát hệ thống.
2	Process sale – POS	Staff	Đây là chức năng cốt lõi hỗ trợ hoạt động bán hàng tại quầy. Nhân viên có thể tạo hóa đơn mới, tìm kiếm sản phẩm, điều chỉnh số lượng và áp dụng các chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá nếu có. Hệ thống sẽ tự động tính toán tổng tiền, xử lý thanh toán theo nhiều phương thức và in hóa đơn cho khách hàng. Đồng thời, sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại số lượng tồn kho để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ dữ liệu giữa các module.
3	Manage customer memberships	Admin, Staff	Cho phép nhân viên quản lý thông tin khách hàng thành viên nhằm hỗ trợ các chương trình chăm sóc khách hàng. Nhân viên có thể thêm mới, cập nhật hoặc tra cứu thông tin khách hàng dựa trên số điện thoại hoặc tên. Trong quá trình bán hàng, hệ thống hỗ trợ tích điểm cho khách hàng sau mỗi giao dịch và cho phép sử dụng điểm để giảm giá cho các lần mua tiếp theo. Chức năng này giúp tăng trải nghiệm khách hàng, đồng thời hỗ trợ cửa hàng xây dựng tệp khách hàng trung thành.
4	Manage products	Admin	Cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ thông tin sản phẩm trong hệ thống. Các thao tác bao gồm thêm mới sản phẩm, cập nhật thông tin như tên, giá bán, loại sản phẩm và trạng thái kinh doanh, hoặc xóa sản phẩm không còn phù hợp. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân loại sản phẩm và quản lý thông tin liên quan nhằm giúp việc tìm kiếm và quản lý trở nên dễ dàng hơn. Đây là nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ cho cả bán hàng và quản lý kho.

5	Manage inventory	Admin, Staff	Hỗ trợ quản lý số lượng hàng hóa trong kho một cách hiệu quả và chính xác. Hệ thống cho phép cập nhật số lượng khi nhập hàng, xuất hàng và tự động trừ kho sau mỗi giao dịch bán. Đồng thời, hệ thống cung cấp chức năng theo dõi tồn kho theo thời gian thực và đưa ra cảnh báo khi số lượng sản phẩm xuống dưới mức tối thiểu hoặc có nguy cơ hết hàng. Điều này giúp quản lý chủ động trong việc nhập hàng và tránh tình trạng thiếu hoặc dư thừa hàng hóa.
6	Manage promotions	Admin	Cho phép quản lý các chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Quản trị viên có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc hủy các chương trình khuyến mãi, đồng thời thiết lập điều kiện áp dụng như thời gian hiệu lực, đối tượng áp dụng hoặc giá trị giảm. Khi khách hàng thực hiện giao dịch, hệ thống sẽ tự động kiểm tra và áp dụng các chương trình phù hợp nếu đủ điều kiện.
7	Manage employees	Admin	Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản nhân viên. Các chức năng bao gồm thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin nhân viên. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ khóa hoặc mở khóa tài khoản khi phát hiện vi phạm hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Chức năng này giúp đảm bảo an toàn hệ thống và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người dùng.
8	Generate reports and statistics	Admin	Cung cấp các báo cáo và thống kê chi tiết phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Hệ thống cho phép xem báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm, thống kê sản phẩm bán chạy, tình trạng tồn kho và lịch sử giao dịch. Các dữ liệu này giúp quản lý phân tích xu hướng kinh doanh, đưa ra quyết định phù hợp và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bảng 2.3.3. Mô tả các Use Case

2.4. Đặc tả Use Case

2.4.1. Use Case Login To System



Hình 2.4.1. Use Case Diagram – Login To System

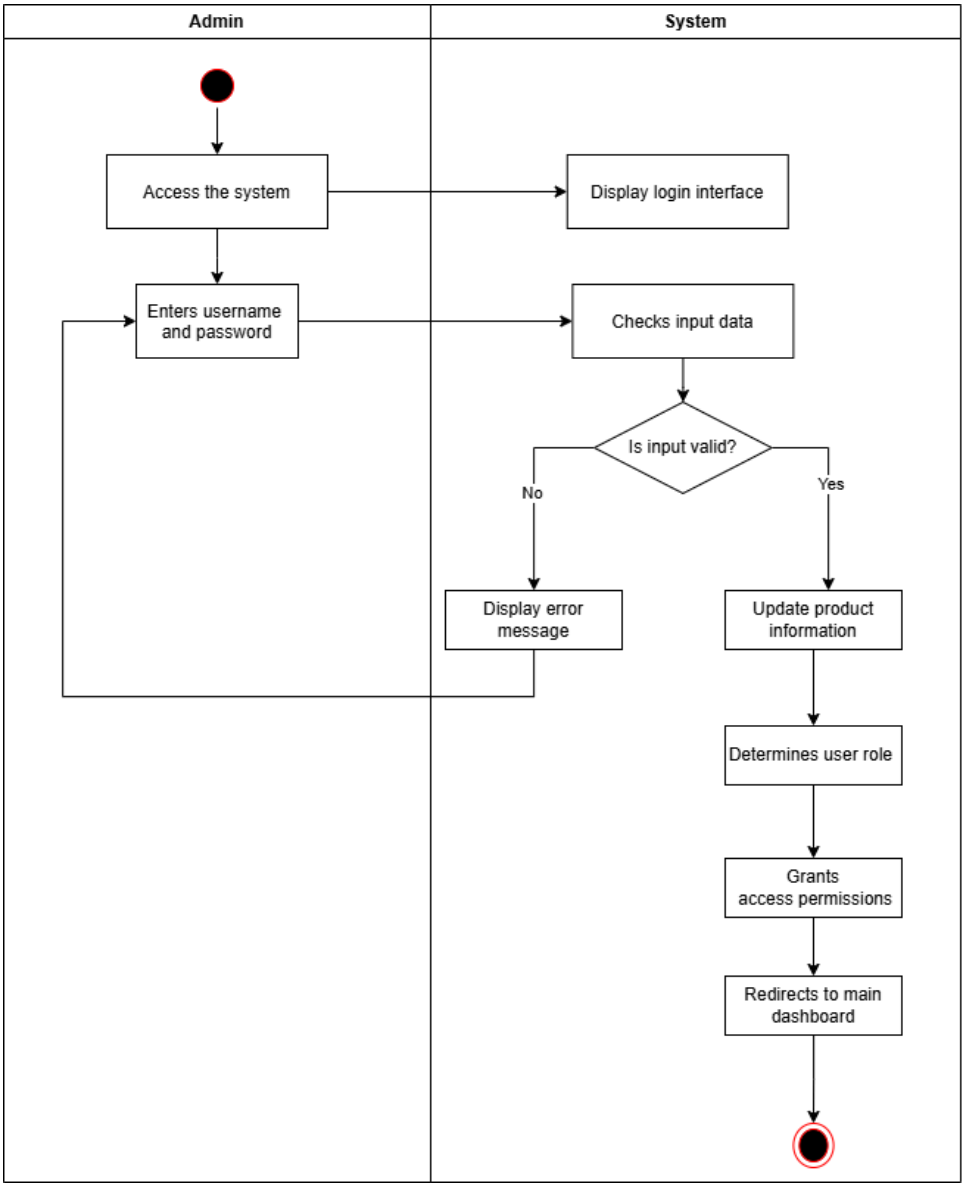
Use Case Description:

Use Case ID	UC - 01
Use Case Name	Login To System
Actor	Admin, Staff
Description	Use Case này mô tả quy trình đăng nhập hệ thống của người dùng (quản lý hoặc nhân viên). Hệ thống thực hiện xác thực thông tin đăng nhập, kiểm tra trạng thái tài khoản và phân quyền truy cập theo vai trò người dùng.
Trigger	Người dùng truy cập hệ thống và chọn chức năng đăng nhập.
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã được tạo tài khoản trong hệ thống. - Tài khoản người dùng chưa bị khóa. - Hệ thống và cơ sở dữ liệu đang hoạt động bình thường.
Post-Condition(s)	- Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống. - Phiên làm việc (session) được khởi tạo. - Quyền truy cập chức năng được cấp theo vai trò Admin hoặc Staff.

Basic Flow	1. Người dùng mở giao diện đăng nhập hệ thống. 2. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập được cung cấp. 4. Hệ thống xác thực thông tin người dùng. 5. Hệ thống xác định vai trò của người dùng (Admin hoặc Staff). 6. Hệ thống cấp quyền truy cập tương ứng với vai trò. 7. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện chính của hệ thống.
Exception Flow	3a. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác -> Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập. 3b. Người dùng nhập sai mật khẩu quá N lần liên tiếp -> Hệ thống tự động kích hoạt chức năng Lock Account và từ chối đăng nhập. 3c. Lỗi hệ thống hoặc không kết nối được cơ sở dữ liệu -> Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Business Rules	- Chỉ những tài khoản hợp lệ mới được phép đăng nhập hệ thống. - Sau N lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản sẽ bị khóa tự động để đảm bảo an toàn. - Người dùng bắt buộc phải đổi mật khẩu trong các trường hợp: + Đăng nhập lần đầu vào hệ thống. + Mật khẩu đã hết hạn theo chính sách bảo mật. - Quyền truy cập các chức năng trong hệ thống được xác định dựa trên vai trò người dùng (Admin/Staff).
Non-Functional Requirement	- Thời gian xử lý đăng nhập không vượt quá 3 giây. - Mật khẩu người dùng phải được mã hóa và lưu trữ an toàn. - Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu người dùng. - Hệ thống ghi nhận log các lần đăng nhập thất bại để phục vụ kiểm tra và bảo mật. Phiên đăng nhập tự động hết hạn sau một khoảng thời gian không hoạt động.

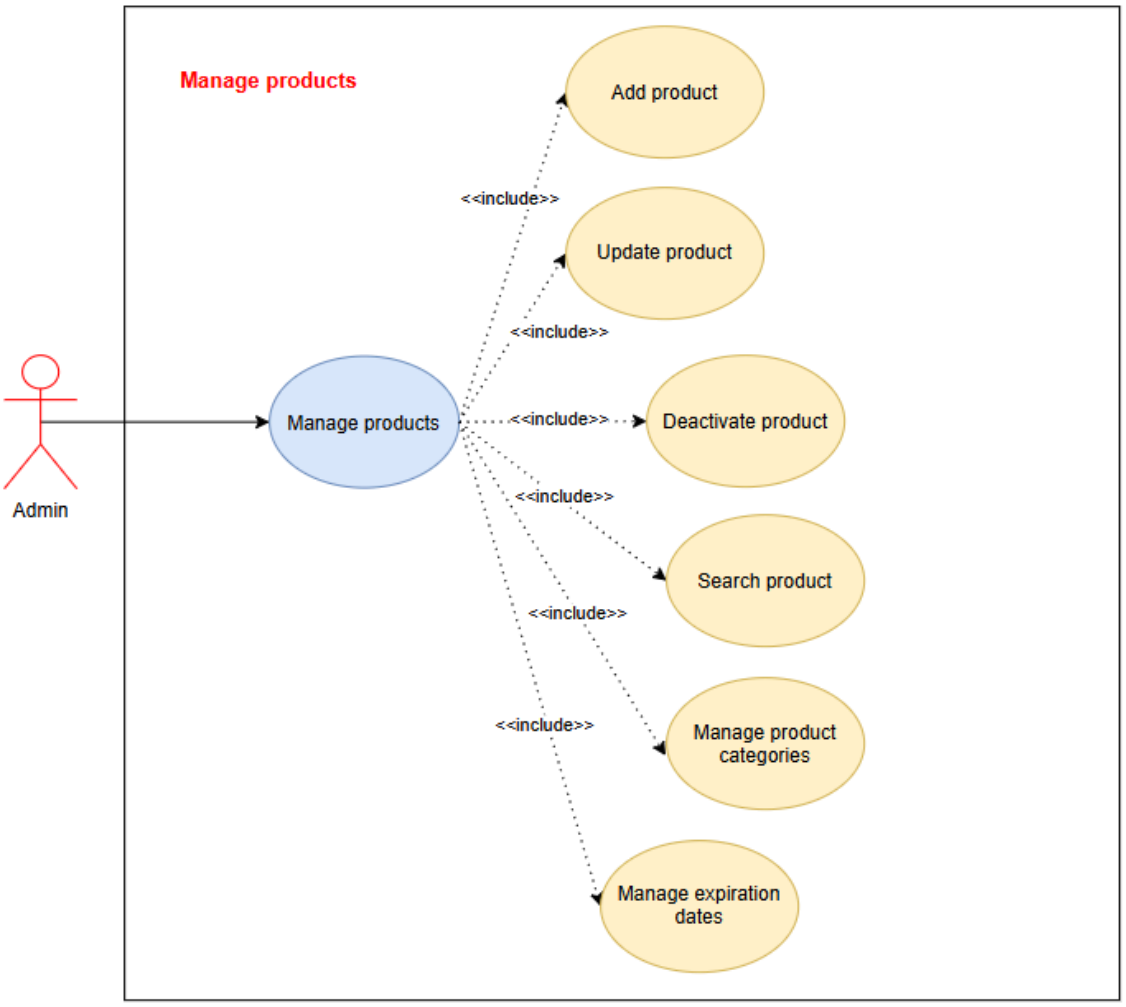
Bảng 2.4.2. Use Case Description – Login To System

Activity Diagram:



Hình 2.4.3. Activity Diagram – Login To System

2.4.2. Use Case Manage Product



Hình 2.4.4. Use Case Diagram – Manage Product

Use Case Description:

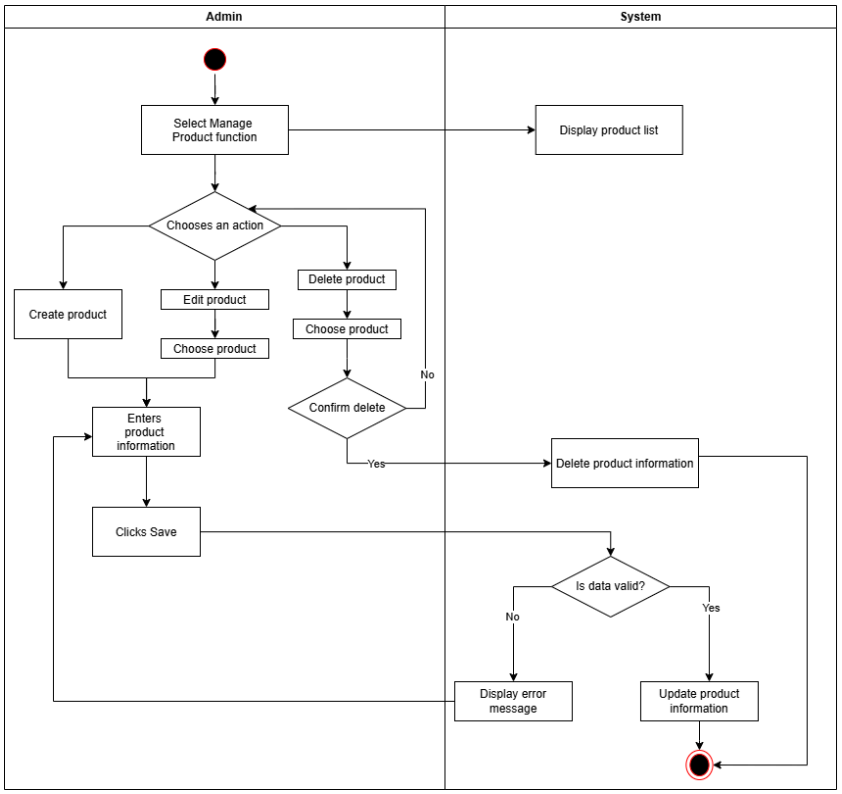
Use Case ID	UC - 02
Use Case Name	Manage Product
Actor	Admin (Quản lý cửa hàng)
Description	Quản lý thực hiện các chức năng thêm, cập nhật, xóa/ngừng bán, tìm kiếm, phân loại sản phẩm và quản lý hạn sử dụng nhằm đảm bảo dữ liệu sản phẩm chính xác, phục vụ hoạt động bán hàng và quản lý kho.

Trigger	Quản lý chọn chức năng Quản lý sản phẩm trên hệ thống
Pre-Condition(s)	- Quản lý đã đăng nhập hệ thống - Tài khoản có quyền quản lý sản phẩm- Hệ thống hoạt động bình thường
Post-Condition(s)	- Thông tin sản phẩm được cập nhật thành công - Dữ liệu được lưu vào hệ thống- Danh sách sản phẩm hiển thị thông tin mới
Main Flow (Basic Flow)	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm 3.Quản lý chọn thao tác (thêm/cập nhật/xóa) 4. Quản lý nhập hoặc chỉnh sửa thông tin sản phẩm 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống lưu thông tin sản phẩm
Exception Flow	4a. Dữ liệu nhập không hợp lệ → Thông báo lỗi 4b. Sản phẩm trùng mã → Cảnh báo trùng 4c. Quản lý hủy thao tác → Không lưu dữ liệu 5a. Lỗi hệ thống → Yêu cầu thử lại
Business Rules	- Mỗi sản phẩm có mã duy nhất - Sản phẩm ngừng bán không được phép bán - Sản phẩm có hạn sử dụng phải khai báo HSD - Chỉ Admin được quản lý sản phẩm

Non-Functional Requirements	- Thời gian xử lý ≤ 3 giây - Dữ liệu chính xác, nhất quán - Giao diện dễ sử dụng - Đảm bảo bảo mật và phân quyền

Bảng 2.4.5. Use Case Description – Manage Product

Activity Diagram:



Hình 2.4.6. Activity Diagram – Manage Product

2.4.3. Use Case Manage Inventory

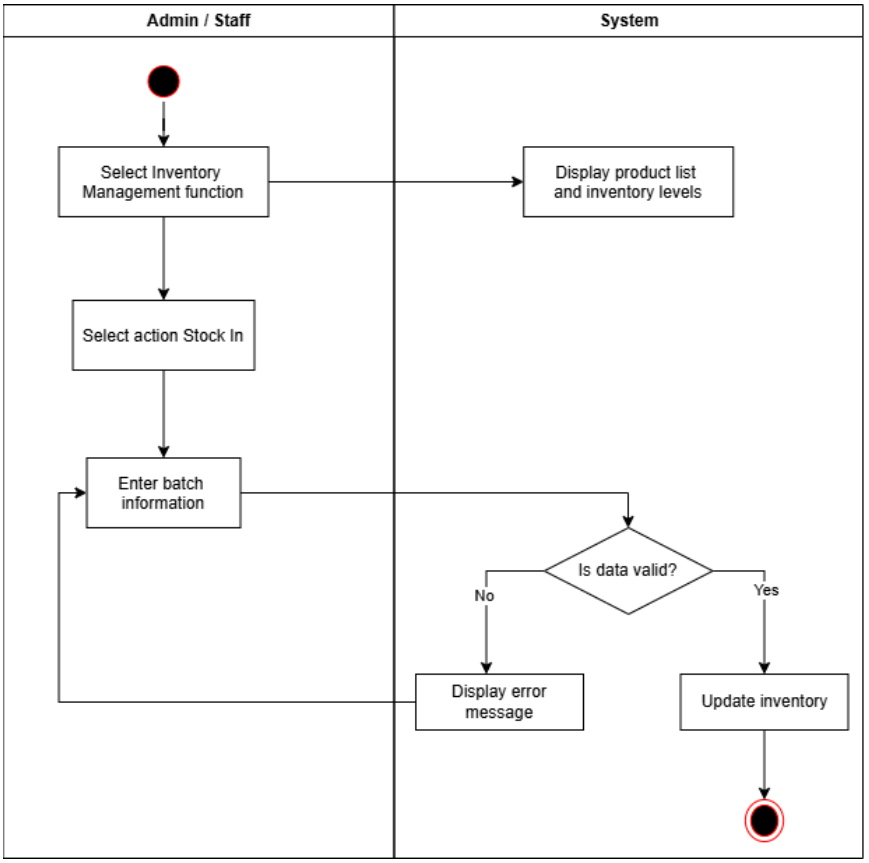
Use Case Description:

Use Case ID	UC - 03
Use Case Name	Manage Inventory
Actor	Admin (Quản lý cửa hàng), Staff (Nhân viên)

Description	Quản lý tồn kho sản phẩm bao gồm nhập kho, xuất kho và cập nhật số lượng tồn
Trigger	Quản lý chọn chức năng Quản lý kho trên hệ thống
Pre-Condition(s)	- Nhân viên đã đăng nhập hệ thống - Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống
Post-Condition(s)	- Số lượng tồn kho được cập nhật - Lịch sử thay đổi được lưu
Main Flow (Basic Flow)	1. Nhân viên truy cập chức năng quản lý kho 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm và tồn kho 3. Nhân viên chọn thao tác nhập kho 4. Nhập thông tin số lượng 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống cập nhật tồn kho 7. Hiển thị thông báo thành công
Exception Flow	4a. Số lượng không hợp lệ→ Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Business Rules	- Số lượng tồn kho không được âm - Mỗi giao dịch nhập kho phải được ghi nhận lịch sử - Mỗi lô sản phẩm nhập vào phải có mã lô hàng duy nhất (Batch ID)
Non-Functional Requirements	- Thời gian xử lý ≤ 3 giây - Dữ liệu chính xác, nhất quán - Giao diện dễ sử dụng - Đảm bảo bảo mật và phân quyền

Bảng 2.4.7. Use Case Description – Manage Product

Activity Diagram:



Hình 2.4.8. Activity Diagram – Manage Product

2.4.4. Use Case Manage Promotions

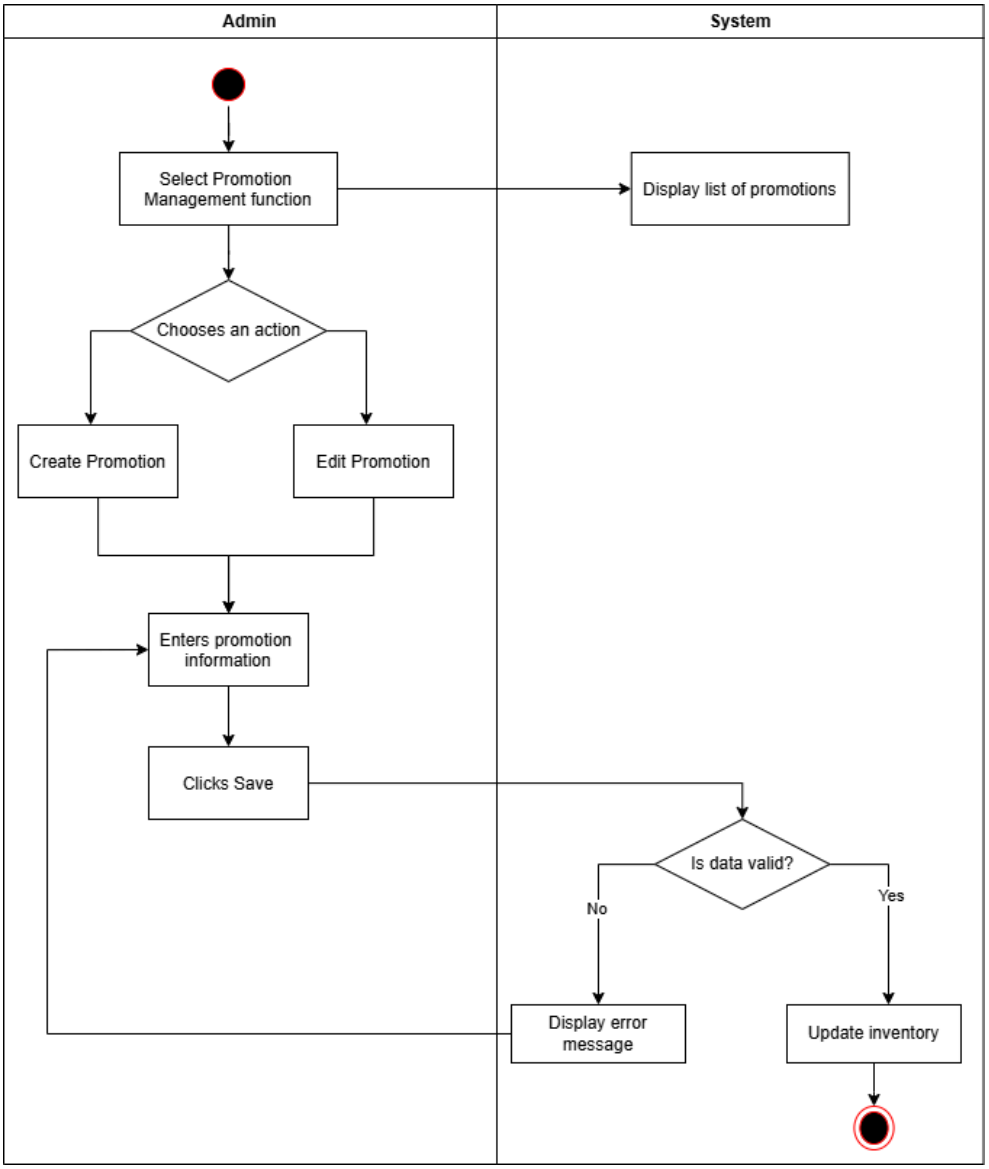
Use Case Description:

Use Case ID	UC - 04
Use Case Name	Manage Promotions
Actor	Admin (Quản lý cửa hàng)
Description	Tạo và quản lý chương trình khuyến mãi cho sản phẩm hoặc đơn hàng.
Trigger	Quản lý chọn chức năng Quản lý kho trên hệ thống

Pre-Condition(s)	- Người dùng có quyền quản lý khuyến mãi - Sản phẩm/danh mục đã tồn tại
Post-Condition(s)	- Khuyến mãi được lưu và áp dụng - Điều kiện giảm giá được kích hoạt
Main Flow (Basic Flow)	1. Người dùng truy cập chức năng khuyến mãi 2. Chọn tạo hoặc chỉnh sửa chương trình 3. Nhập thông tin (tên, loại, điều kiện, thời gian) 4. Lưu chương trình 5. Hệ thống xác nhận và lưu mã khuyến mãi
Exception Flow	3a. Trùng chương trình khuyến mãi → Hệ thống cảnh báo hoặc yêu cầu chỉnh sửa
Business Rules	- Mỗi chương trình khuyến mãi phải có thời gian bắt đầu và kết thúc - Không cho phép áp dụng 2 khuyến mãi trùng điều kiện gây xung đột giá - Giá sau khuyến mãi không được nhỏ hơn 0 - Khuyến mãi chỉ áp dụng cho sản phẩm/danh mục hợp lệ - Mỗi mã khuyến mãi phải là duy nhất
Non-Functional Requirements	- Áp dụng khuyến mãi trong lúc thanh toán ≤ 1 giây - Dữ liệu chính xác, nhất quán - Kiểm tra input để tránh lỗi hoặc gian lận - Không bị lỗi áp dụng sai giá - Giao diện dễ sử dụng - Đảm bảo bảo mật và phân quyền

Bảng 2.4.9. Use Case Description – Manage Promotions

Activity Diagram:



Hình 2.4.10. Activity Diagram – Manage Promotions

2.4.5. Use case Manage Customer Membership

Use Case Description:

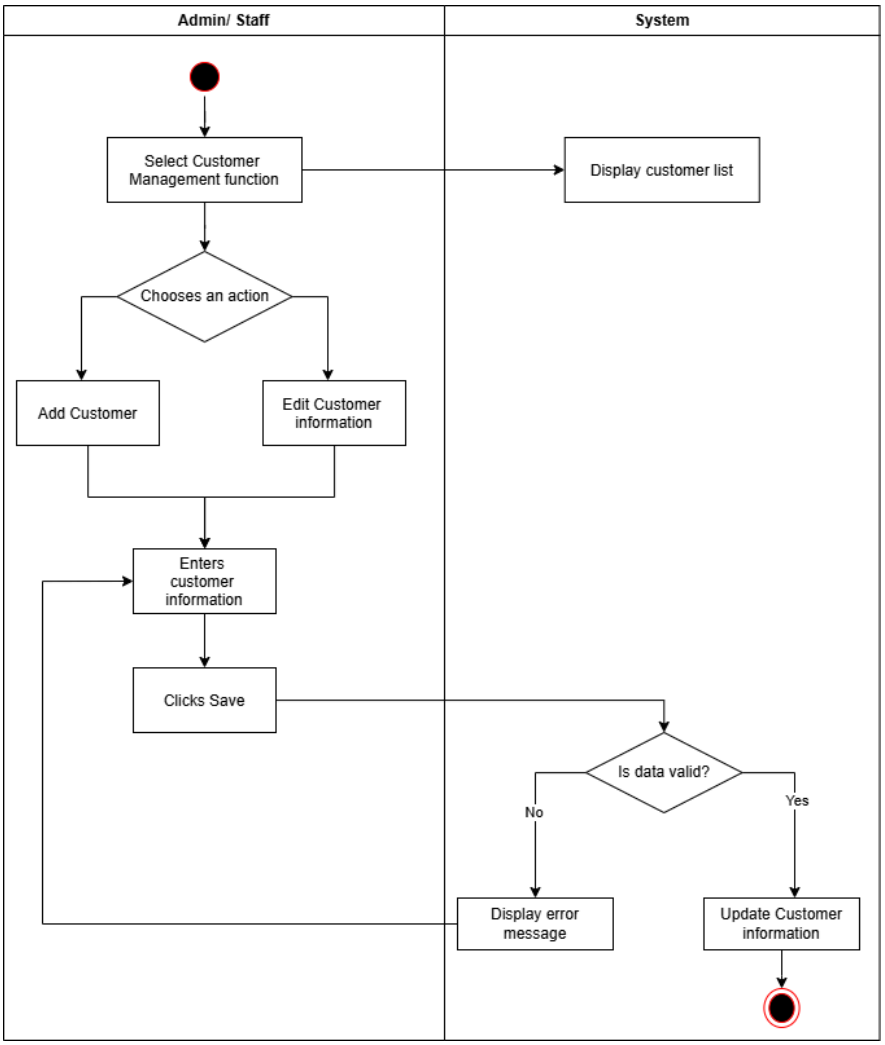
Use Case ID	UC - 05
Use Case Name	Manage Customer Membership

Actor	Admin (Quản lý cửa hàng), Staff (Nhân viên)
Description	Quản lý thông tin khách hàng thành viên và tích điểm.
Trigger	Quản lý chọn chức năng Quản lý khách hàng trên hệ thống
Pre-Condition(s)	- Khách hàng cung cấp thông tin hợp lệ - Hệ thống hoạt động bình thường
Post-Condition(s)	- Thông tin khách hàng được lưu
Main Flow (Basic Flow)	1. Khách hàng đăng ký tài khoản thành viên hoặc sửa thông tin khách hàng 2. Nhập thông tin cá nhân 3. Hệ thống lưu thông tin
Alternative / Exception Flow	2a. Thông tin không hợp lệ → Hệ thống yêu cầu nhập lại 3a. Lỗi hệ thống khi lưu dữ liệu → Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại
Business Rules	- Mỗi khách hàng có ID duy nhất - Điểm tích lũy được tính dựa trên giá trị đơn hàng - Hạng thành viên được nâng khi đạt ngưỡng điểm xác định - Khách hàng phải cung cấp thông tin hợp lệ khi đăng ký
Non-Functional Requirements	- Bảo mật thông tin khách hàng (email, phone,…) - Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu

	- Cập nhật điểm thưởng ngay sau giao dịch (real-time hoặc ≤ 2s) - Không mất dữ liệu khách hàng - Giao diện dễ sử dụng

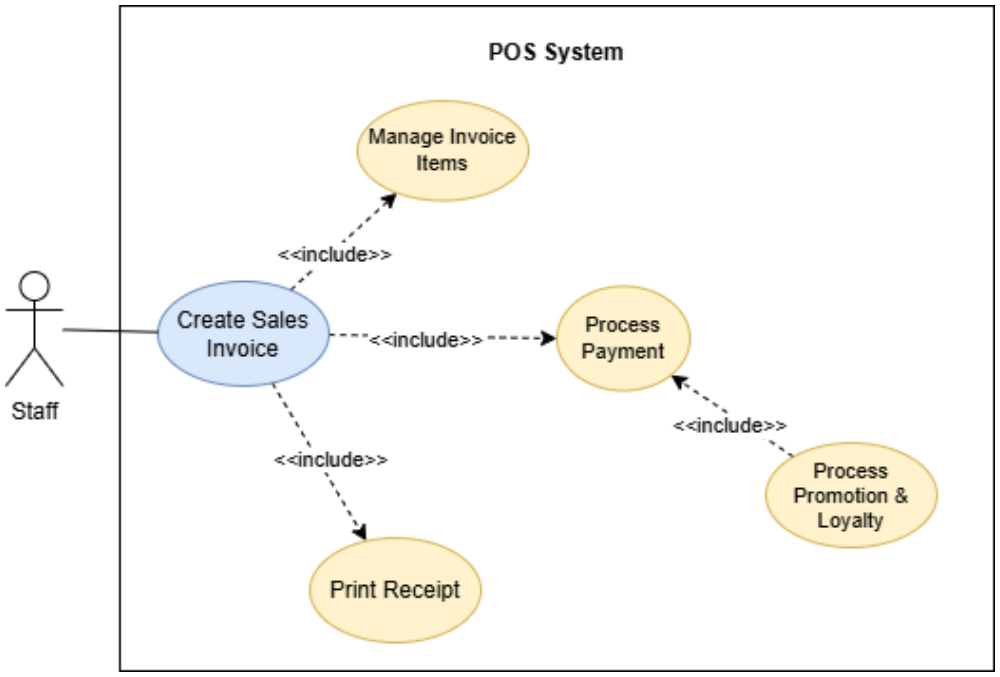
Bảng 2.4.11. Use Case Description – Manage Customer Membership

Activity Diagram:



Hình 2.4.12. Activity Diagram – Manage Customer Membership

2.4.6. Use Case Process sale - POS



Hình 2.4.13. Use Case Diagram – POS System

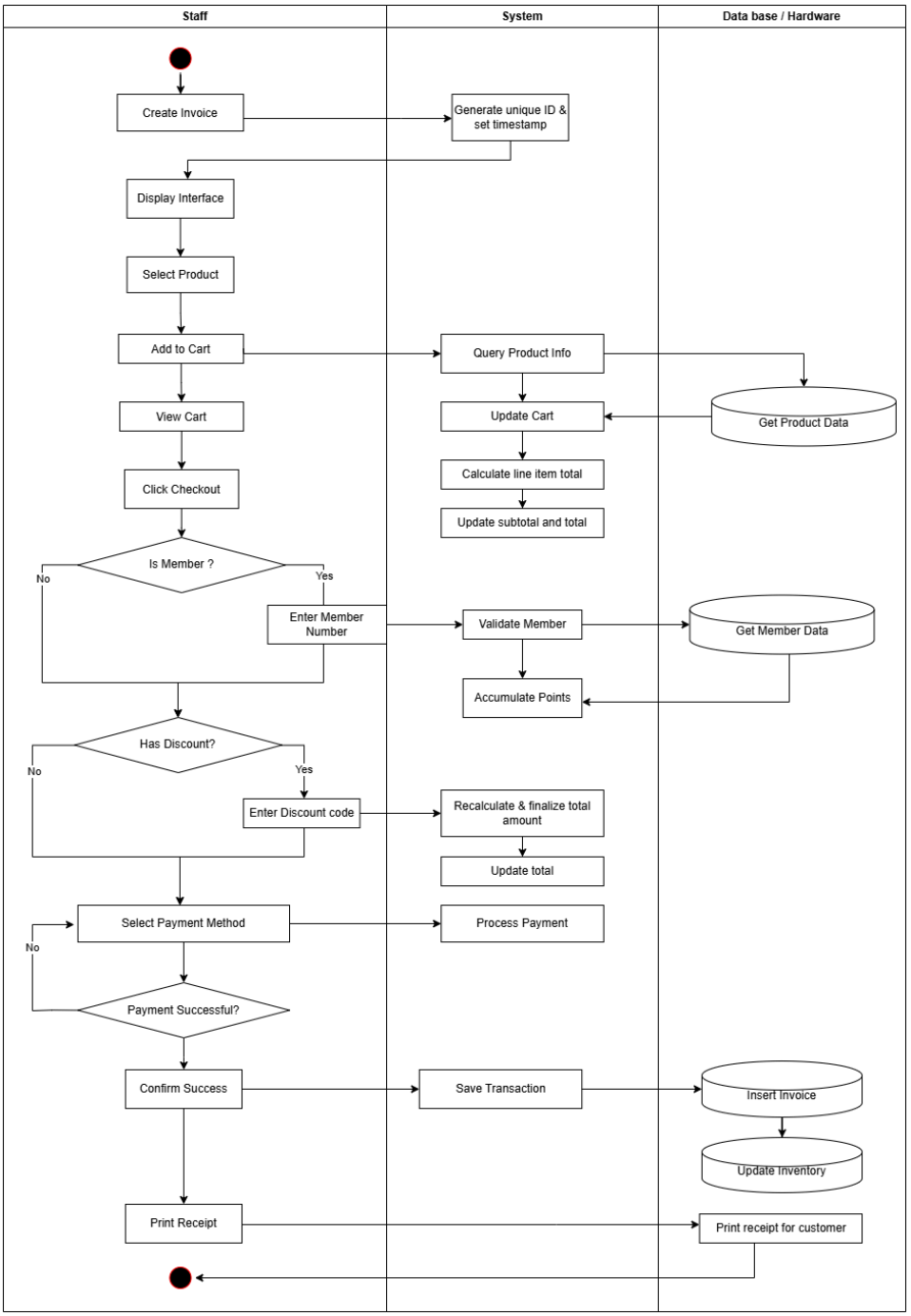
Use Case Description:

Use Case ID	UC - 06
Use Case Name	Process Payment
Actor	Staff
Description	Là nhân viên cửa hàng tiện lợi, tôi muốn thực hiện thanh toán cho hóa đơn bán hàng để khách hàng hoàn tất giao dịch và nhận hóa đơn.
Trigger	Nhân viên tạo hóa đơn bán hàng mới
Pre-Condition(s)	- Nhân viên đã đăng nhập hệ thống. -Tài khoản người dùng đã được phân quyền - Hệ thống hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu sẵn sàng.
Post-Condition(s)	- Hóa đơn được thanh toán thành công. - Thông tin hóa đơn được lưu vào hệ thống. - Hóa đơn được in ra cho khách hàng. - Số lượng tồn kho được cập nhật.

Basic Flow	1. Staff tạo hóa đơn. 2. Staff chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng. 3. Staff xem giỏ hàng. 4. Staff chọn Checkout. 5. Staff (tuỳ chọn) nhập Member Number. 6. Staff (tuỳ chọn) nhập Discount Code. 7. Staff chọn phương thức thanh toán. 8. Staff xác nhận thanh toán. 9. Staff in hóa đơn cho khách.
Exception Flow	5a. Member không hợp lệ → Hệ thống báo lỗi → nhập lại hoặc bỏ qua 6a. Discount code không hợp lệ → Hệ thống báo lỗi → nhập lại hoặc bỏ qua 7a. Thanh toán không thành công → Hệ thống thông báo và yêu cầu thực hiện lại. 7b. Nhân viên hủy thanh toán → Hóa đơn không được lưu.
Business Rules	-Hóa đơn chỉ được in ra sau khi thanh toán thành công. -Mỗi hóa đơn phải có ít nhất một sản phẩm trước khi thanh toán. -Tồn kho phải được cập nhật ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Non-Functional Requirement	-Thời gian xử lý thanh toán ≤ 3 giây. -Hệ thống đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu hóa đơn. -Giao diện thao tác đơn giản, dễ sử dụng cho nhân viên. -Dữ liệu thanh toán phải được lưu trữ an toàn.

Hình 2.4.14. Use Case Description – Manage Product

Activity Diagram:



Hình 2.4.15. Activity Diagram – Manage Product

2.5. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ như đăng nhập, bán hàng hay quản lý sản phẩm, hệ thống còn cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong môi trường cửa hàng tiện lợi. Những yêu cầu này tập trung vào các yếu tố

như bảo mật, hiệu năng, tính ổn định và khả năng sử dụng, góp phần giúp hệ thống hoạt động hiệu quả trong quá trình sử dụng thực tế.

2.5.1. Yêu cầu về bảo mật

Do hệ thống lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng như thông tin tài khoản người dùng, hóa đơn bán hàng và báo cáo doanh thu, vấn đề bảo mật cần được quan tâm ngay từ giai đoạn thiết kế. Trước hết, mọi người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ để truy cập hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, quyền truy cập sẽ được xác định dựa trên vai trò Admin hoặc Staff nhằm hạn chế việc sử dụng sai chức năng.

Ngoài ra, mật khẩu cần được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu để giảm thiểu nguy cơ bị lộ thông tin. Trong trường hợp người dùng nhập sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp, hệ thống có thể tạm thời khóa tài khoản để tránh các hành vi dò mật khẩu. Việc ghi lại lịch sử đăng nhập và các lần truy cập cũng giúp quản lý dễ dàng theo dõi và xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

2.5.2. Yêu cầu về hiệu năng

Hệ thống được sử dụng trực tiếp tại quầy bán hàng nên cần đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và ổn định. Các thao tác như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm hoặc tạo hóa đơn cần phản hồi nhanh để không làm gián đoạn quá trình phục vụ khách hàng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, hệ thống phải có khả năng xử lý nhiều thao tác liên tiếp mà không bị chậm hoặc treo. Điều này đòi hỏi việc tổ chức dữ liệu hợp lý và tối ưu hóa quá trình truy vấn cơ sở dữ liệu. Khi hiệu năng được đảm bảo, nhân viên có thể thao tác liên tục mà vẫn giữ được trải nghiệm sử dụng mượt mà.

2.5.3. Yêu cầu về tính ổn định

Tính ổn định của hệ thống đóng vai trò quan trọng vì các chức năng như thanh toán hóa đơn hay cập nhật tồn kho đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Hệ thống cần xử lý ngoại lệ rõ ràng, hiển thị thông báo cụ thể để người dùng hiểu tình huống đang xảy ra thay vì gặp lỗi khó hiểu.

Ngoài ra, dữ liệu phải được lưu trữ nhất quán để tránh sai lệch giữa hóa đơn và số lượng tồn kho. Ví dụ, sau khi thanh toán thành công, hệ thống cần đảm bảo tồn kho được cập nhật ngay lập tức. Việc duy trì trạng thái hoạt động ổn định trong suốt ca làm việc cũng giúp hạn chế gián đoạn trong quá trình bán hàng.

2.5.4. Yêu cầu về tính dễ sử dụng

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống là nhân viên bán hàng, vì vậy giao diện cần đơn giản và dễ hiểu để họ có thể thao tác nhanh chóng. Các chức năng quan trọng như tạo hóa đơn, thêm sản phẩm hoặc thanh toán nên được bố trí rõ ràng trên màn hình chính để giảm số bước thao tác.

Ngoài ra, hệ thống cần cung cấp các thông báo hướng dẫn ngắn gọn để người dùng mới có thể làm quen nhanh. Việc thiết kế giao diện trực quan, dễ nhìn và hạn chế thao tác dư thừa sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm việc và giảm sai sót trong quá trình sử dụng hệ thống.

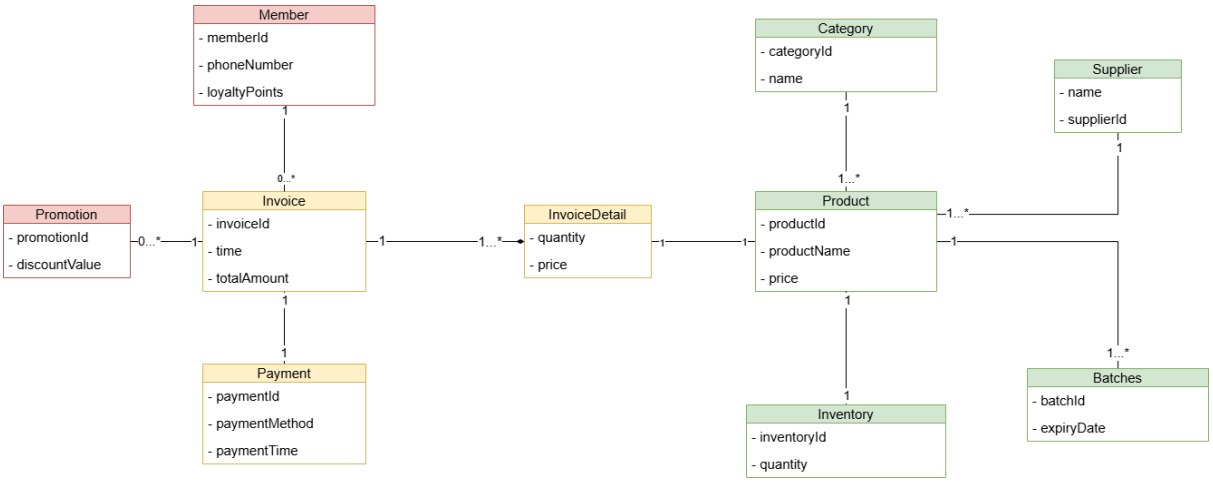
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế lớp

Dựa trên các Use Case chính của hệ thống, thiết kế lớp được xây dựng theo nguyên tắc:

- Phân tách rõ trách nhiệm nghiệp vụ của từng lớp
- Đảm bảo tính tái sử dụng, một lớp có thể phục vụ nhiều use case khác nhau
- Áp dụng mô hình Entity - Data Access -Control - Boundary để đảm bảo tính rõ ràng và khả năng mở rộng của hệ thống

Hình dưới đây minh họa Domain Class Diagram của hệ thống. Sơ đồ thể hiện các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng ở mức khái niệm nghiệp vụ, chưa đi sâu vào chi tiết triển khai.



Hình 3.1.1. Domain Class Diagram

3.1.1. Use case Login To System

Mục tiêu: Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống bằng cách xác thực danh tính người dùng và cấp quyền truy cập dựa trên vai trò cụ thể.

Cấu trúc các lớp:

Tên lớp	Thuộc tính/ Phương thức tiêu biểu
User	userId, username, passwordHash, roleId
AuthService	login(), logout(), changePassword()
UserRepository	getByUsername(), verifyPassword()
LoginForm	handleLogin()

Bảng 3.1.2. Cấu trúc các lớp – Login To System

Giải thích nghiệp vụ:

- Lớp User chịu trách nhiệm lưu thông tin tài khoản đăng nhập của hệ thống.
- AuthService thực hiện xử lý xác thực và kiểm tra thông tin đăng nhập.
- UserRepository truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- LoginForm đóng vai trò giao diện tương tác với người dùng.

3.1.2. Use case POS System

Mục tiêu: Cho phép quản trị viên hoặc nhân viên được phân quyền quản lý thông tin sản phẩm và tồn kho.

Cấu trúc các lớp:

Tên lớp	Thuộc tính/ Phương thức tiêu biểu
Invoice	invoiceId, createdAt, totalAmount
InvoiceDetail	productId, quantity, price
CartItem	productId, quantity
POS	productId, name, pricepaymentStatus

InvoiceService	createInvoice(), addItem(), checkout()
InvoiceRepository	saveInvoice()
POSForm	scanProduct(), addToCart(), checkout()

Bảng 3.1.3. Cấu trúc các lớp – POS System

Giải thích nghiệp vụ:

- nvoice: Lưu thông tin hóa đơn.
- InvoiceDetail: Lưu chi tiết sản phẩm trong hóa đơn.
- CartItem: Lưu sản phẩm tạm trong giỏ hàng.
- POS: Dữ liệu sản phẩm dùng cho bán hàng.
- InvoiceRepository: Lưu hóa đơn vào hệ thống.
- InvoiceService: Điều phối quá trình tạo và thanh toán hóa đơn.
- POSForm: Giao diện bán hàng.

3.1.3. Use case Manage Product và Manage Inventory

Mục tiêu:

- Cho phép quản lý thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm và tồn kho, bao gồm thêm mới, cập nhật, xóa/ngừng bán sản phẩm, quản lý danh mục và nhà cung cấp, đồng thời theo dõi và cập nhật số lượng tồn kho, quản lý lô hàng và hạn sử dụng.
- Hệ thống đảm bảo dữ liệu sản phẩm và tồn kho luôn chính xác, nhất quán, phục vụ hiệu quả cho hoạt động bán hàng và kiểm soát kho.

Cấu trúc các lớp:

Tên lớp	Thuộc tính/ Phương thức tiêu biểu

Product	productId, productName, price, barcode, status
Category	categoryId, name
Supplier	supplierId, name
Inventory	inventoryId, quantity
Batches	batchId, expiryDate
ProductService	create(), update(), delete(
InventoryService	checkStock(), updateStock()
ProductRepository	CRUD
CategoryRepository	CRUD
SupplierRepository	CRUD
InventoryRepository	getStock(), updateStock()
ProductForm	addProduct(), editProduct()

Bảng 3.1.4. Cấu trúc các lớp – Manage Product và Manage Inventory

Giải thích nghiệp vụ:

- Product : Lưu trữ thông tin cơ bản của sản phẩm như tên, giá, mã vạch, phục vụ cho cả bán hàng và quản lý.
- Category: Phân loại sản phẩm theo nhóm, giúp dễ dàng quản lý và tìm kiếm.
- Supplier : Lưu thông tin nhà cung cấp, phục vụ cho việc nhập hàng và quản lý nguồn hàng.
- Inventory: Đại diện cho số lượng tồn kho của từng sản phẩm trong hệ thống.

- Batches: Quản lý các lô hàng nhập, bao gồm ngày hết hạn, giúp kiểm soát hàng hóa theo từng batch.
- ProductRepository: Thực hiện các thao tác CRUD đối với sản phẩm trong cơ sở dữ liệu.
- CategoryRepository: Quản lý dữ liệu danh mục sản phẩm.
- SupplierRepository: Quản lý thông tin nhà cung cấp.
- InventoryRepository: Truy xuất và cập nhật dữ liệu tồn kho.
- ProductService: Xử lý nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm như thêm mới, chỉnh sửa và xóa.
- InventoryService: Kiểm tra và cập nhật tồn kho khi có thay đổi từ nhập hàng hoặc bán hàng.
- ProductForm: Giao diện quản lý sản phẩm dành cho quản trị viên hoặc nhân viên.

3.1.4. Use case Manage Promotions và Customer Membership

Mục tiêu:

- Cho phép quản lý và nhân viên thiết lập, quản lý và áp dụng các chương trình khuyến mãi, đồng thời quản lý thông tin khách hàng thành viên và hệ thống tích điểm.
- Hệ thống hỗ trợ tính toán giá trị giảm giá, cập nhật điểm thưởng và phân hạng thành viên một cách chính xác và kịp thời, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh doanh.

Cấu trúc các lớp:

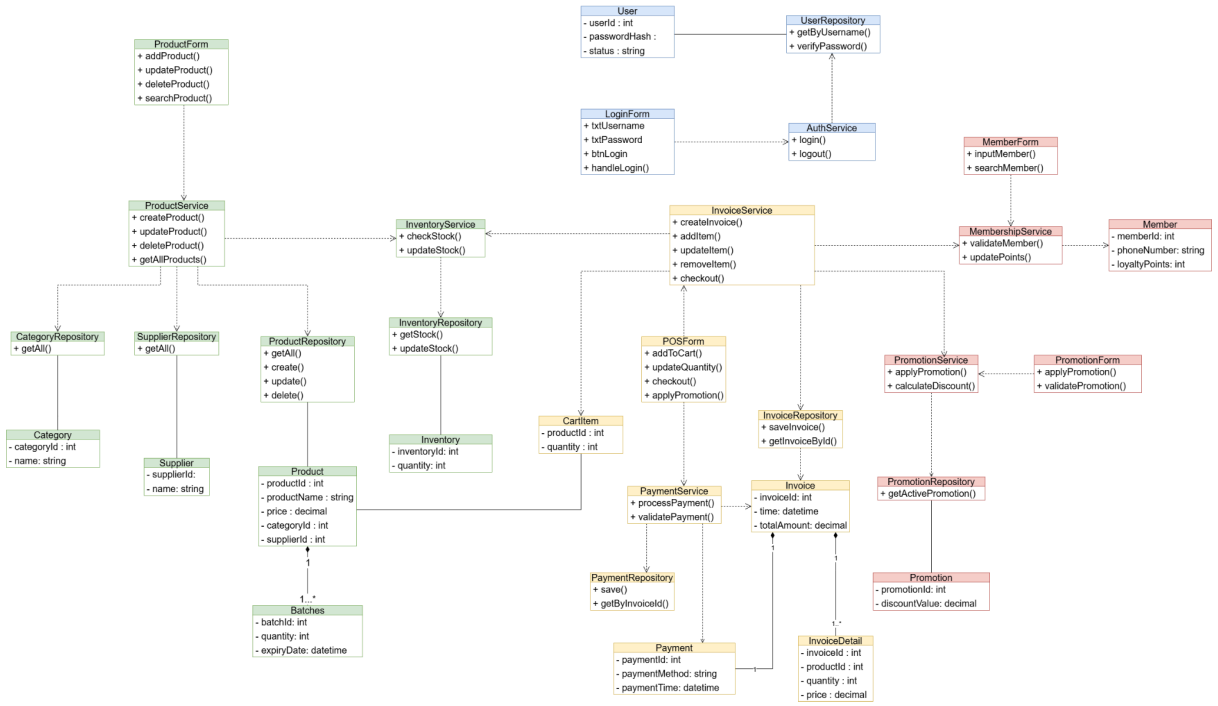
Tên lớp	Thuộc tính/ Phương thức tiêu biểu
Promotion	promotionId, discountValue

Member	memberId, phone, loyaltyPoints
PromotionService	applyPromotion(), calculateDiscount()
MembershipService	updatePoints(), validateMember()
PromotionRepository	getActivePromotion()
POSForm	applyDiscount()

Bảng 3.1.5. Cấu trúc các lớp – Manage Promotions và Customer Membership

Giải thích nghiệp vụ:

- Promotion: Lưu trữ thông tin các chương trình khuyến mãi, bao gồm giá trị giảm và điều kiện áp dụng.
- Member: Đại diện cho khách hàng thân thiết, lưu trữ điểm tích lũy và cấp độ thành viên.
- Customer: Lưu thông tin khách hàng cơ bản, có thể chưa tham gia chương trình thành viên.
- PromotionRepository: Truy xuất các chương trình khuyến mãi đang áp dụng từ hệ thống.
- PromotionService: Xử lý logic áp dụng khuyến mãi, tính toán giá trị giảm cho hóa đơn.
- MembershipService: Kiểm tra thông tin thành viên và cập nhật điểm thưởng sau mỗi giao dịch.
- POSForm: Cho phép áp dụng khuyến mãi và nhập thông tin khách hàng trong quá trình thanh toán.



Hình 3.1.6. System Class Diagram

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1. Chuyển từ Use Case sang mô hình dữ liệu

Từ các Use Case chính của hệ thống (quản lý sản phẩm, bán hàng, khách hàng, khuyến mãi, đăng nhập), các thực thể dữ liệu được xác định và chuyển thành các lớp trong mô hình Domain.

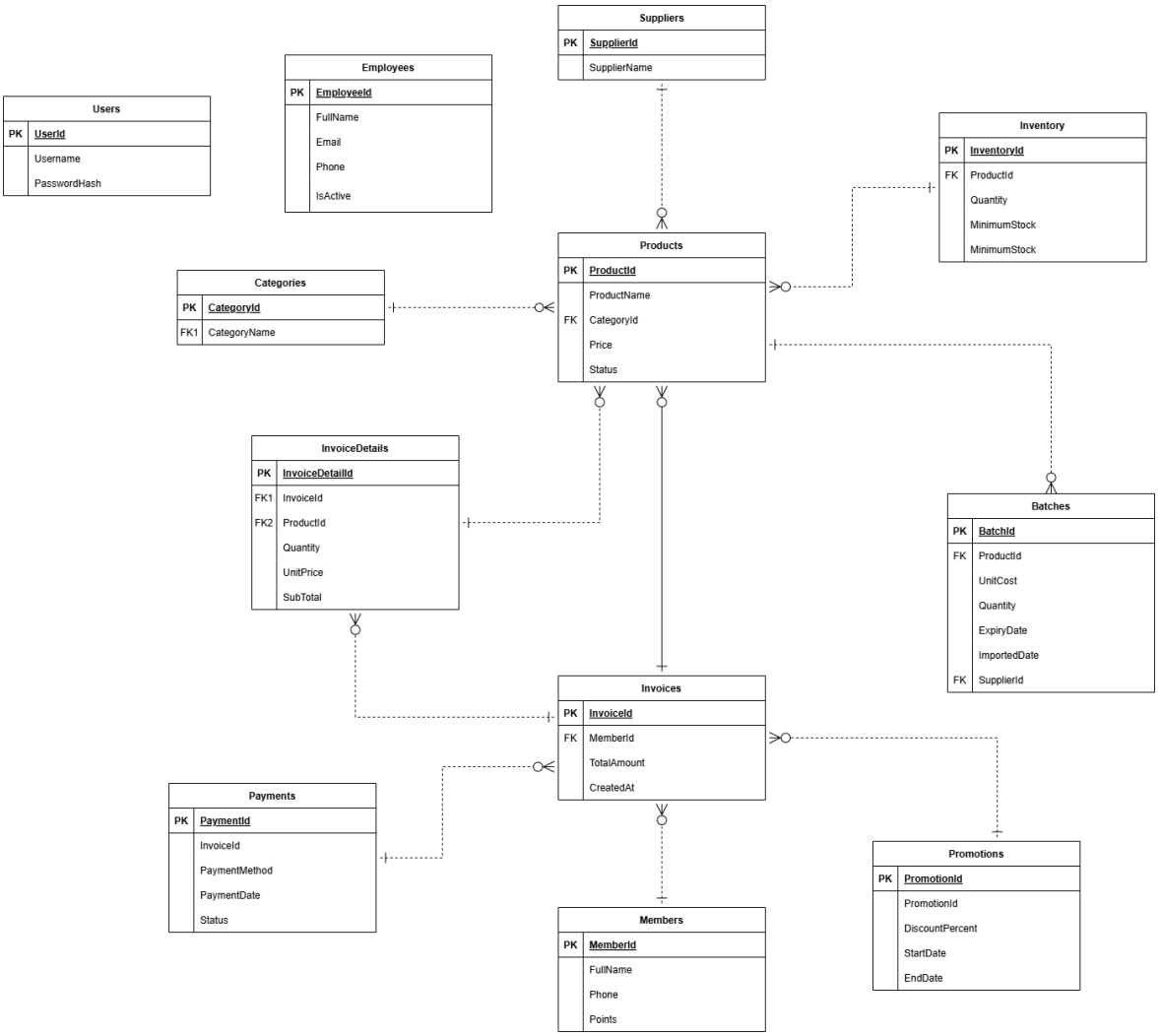
Các thực thể chính gồm:

- User: quản lý đăng nhập hệ thống
- Product, Category, Supplier: quản lý sản phẩm
- Inventory, Batches: quản lý tồn kho và lô hàng
- Invoice, InvoiceDetail: xử lý bán hàng
- Member: quản lý khách hàng
- Promotion: áp dụng khuyến mãi

Các lớp này được ánh xạ trực tiếp thành các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

3.2.2. Mô hình ERD

Từ các thực thể đã xác định, hệ thống được xây dựng theo mô hình ERD nhằm thể hiện cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng.



Hình 3.2.1. Mô hình ERD

Các mối quan hệ chính trong hệ thống:

- Quan hệ một – một (1:1) giữa Product và Inventory
- Quan hệ một – nhiều (1:N) giữa:
    + Category và Product
    + Supplier và Batch
    + Product và Batch
    + Invoice và InvoiceDetail
    + Product và InvoiceDetail
    + Member và Invoice
    + Invoice và Payment
    + Promotion và Invoice

- Quan hệ nhiều – nhiều (N:N) giữa Product và Invoice

Mô hình ERD đảm bảo phản ánh đúng nghiệp vụ và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.

3.2.3. Khóa chính và khóa ngoại

Hệ thống sử dụng khóa chính (Primary Key) để định danh duy nhất mỗi bản ghi trong từng bảng.

Các khóa ngoại (Foreign Key) được sử dụng để thiết lập liên kết giữa các bảng, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu. Các liên kết này được thiết kế dựa trên quan hệ giữa các thực thể như Product – Category, Invoice – Member, InvoiceDetail – Product,...

Việc sử dụng khóa chính và khóa ngoại giúp hệ thống đảm bảo tính nhất quán và hạn chế dữ liệu dư thừa.

3.2.4. Nguyên tắc thiết kế

Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

- Chuẩn hóa dữ liệu: Các bảng được thiết kế theo dạng chuẩn hóa nhằm giảm thiểu dư thừa và tránh bất nhất dữ liệu
- Tách biệt chức năng: Mỗi bảng đại diện cho một thực thể riêng biệt trong hệ thống
- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: Thông qua các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại
- Khả năng mở rộng: Dễ dàng bổ sung thêm các chức năng như khuyến mãi hoặc phương thức thanh toán

3.3. Mô tả cơ sở dữ liệu

Dựa trên mô hình ERD đã xây dựng ở mục 3.2, hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm lưu trữ và quản lý thông tin phục vụ cho các chức năng như: đăng nhập hệ thống, quản lý sản phẩm, quản lý kho, bán hàng (POS), khách hàng thành viên, thanh toán và chương trình khuyến mãi.

Các bảng dữ liệu được thiết kế tương ứng với các thực thể chính trong hệ thống, đảm bảo tính nhất quán, tránh dư thừa dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.

a. Bảng Users (Tài khoản)

Bảng Users dùng để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng hệ thống. Đây là bảng phục vụ cho chức năng xác thực (authentication), đảm bảo chỉ những người có

quyền mới có thể truy cập vào hệ thống quản lý. Thông tin mật khẩu được lưu dưới dạng mã hóa nhằm tăng tính bảo mật.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
UserId	INT (PK)	Mã người dùng
Username	NVARCHAR(50)	Tên đăng nhập
PasswordHash	NVARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa

Bảng 3.3.1. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Users

b. Bảng Employees (Nhân viên)

Bảng Employees lưu thông tin chi tiết của nhân viên làm việc tại cửa hàng. Dữ liệu từ bảng này được sử dụng trong quá trình quản lý nhân sự và có thể liên kết với các nghiệp vụ như lập hóa đơn hoặc theo dõi hoạt động bán hàng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
EmployeeId	INT (PK)	Mã nhân viên
FullName	NVARCHAR(100)	Họ tên nhân viên
Email	NVARCHAR(100)	Email liên hệ
Phone	NVARCHAR(20)	Số điện thoại
IsActive	BIT	1: đang làm, 0: nghỉ

Bảng 3.3.2. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Employees

c. Bảng Members (Khách hàng thành viên)

Bảng Members lưu thông tin khách hàng tham gia chương trình tích điểm của cửa hàng. Dữ liệu này được sử dụng trong việc áp dụng ưu đãi, tích lũy điểm thưởng và hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MemberId	INT (PK)	Mã khách hàng

FullName	NVARCHAR(100)	Họ tên khách
Phone	NVARCHAR(20)	Số điện thoại
Points	INT	Điểm tích lũy

Bảng 3.3.3. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Members

d. Bảng Categories (Danh mục sản phẩm)

Bảng Categories dùng để phân loại các sản phẩm theo từng nhóm. Việc phân loại giúp dễ dàng quản lý, tìm kiếm và thống kê sản phẩm trong hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
CategoryId	INT (PK)	Mã danh mục
CategoryName	NVARCHAR(100)	Tên danh mục

Bảng 3.3.4. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Categories

e. Bảng Products (Sản phẩm)

Bảng Products lưu trữ thông tin chi tiết của các sản phẩm đang kinh doanh tại cửa hàng. Đây là bảng trung tâm trong hệ thống, được sử dụng trong nhiều nghiệp vụ như bán hàng, quản lý kho và khuyến mãi.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
ProductId	INT (PK)	Mã sản phẩm
ProductName	NVARCHAR(150)	Tên sản phẩm
CategoryId	INT (FK)	Liên kết bảng Categories
Price	DECIMAL(18,2)	Giá bán hiện tại
Status	NVARCHAR(50)	Trạng thái (đang bán/ngừng bán)

Bảng 3.3.5. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Products

f. Bảng Suppliers (Nhà cung cấp)

Bảng Suppliers lưu thông tin về các đơn vị cung cấp hàng hóa cho cửa hàng. Dữ liệu này được sử dụng trong quá trình nhập hàng và quản lý nguồn cung.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
SupplierId	INT (PK)	Mã nhà cung cấp
SupplierName	NVARCHAR(150)	Tên nhà cung cấp

Bảng 3.3.6. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Suppliers

g. Bảng Batches (Lô hàng)

Bảng Batches dùng để quản lý từng lô hàng nhập vào kho. Mỗi lô có thể có giá nhập, số lượng và hạn sử dụng khác nhau, giúp hệ thống kiểm soát hàng tồn và hàng hết hạn một cách chính xác.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
BatchId	INT (PK)	Mã lô hàng
ProductId	INT (FK)	Sản phẩm
SupplierId	INT (FK)	Nhà cung cấp
UnitCost	DECIMAL(18,2)	Giá nhập
Quantity	INT	Số lượng nhập
ExpiryDate	DATE	Hạn sử dụng
ImportedDate	DATE	Ngày nhập kho

Bảng 3.3.7. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Batches

h. Bảng Inventory (Kho)

Bảng Inventory lưu thông tin tổng số lượng tồn kho của từng sản phẩm. Dữ liệu này hỗ trợ kiểm soát tồn kho và cảnh báo khi số lượng xuống dưới mức tối thiểu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
InventoryId	INT (PK)	Mã kho
ProductId	INT (FK)	Sản phẩm

Quantity	INT	Số lượng tồn
MinimumStock	INT	Mức tồn tối thiểu

Bảng 3.3.8. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Inventory

i. Bảng Invoices (Hóa đơn)

Bảng Invoices lưu thông tin chung của mỗi giao dịch bán hàng, bao gồm khách hàng, tổng tiền và thời gian tạo hóa đơn. Đây là bảng trung tâm trong nghiệp vụ bán hàng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
InvoiceId	INT (PK)	Mã hóa đơn
MemberId	INT (FK)	Khách hàng
TotalAmount	DECIMAL(18,2)	Tổng tiền
CreatedAt	DATETIME	Thời điểm tạo

Bảng 3.3.9. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Invoices

j. Bảng InvoiceDetails (Chi tiết hóa đơn)

Bảng InvoiceDetails lưu danh sách các sản phẩm trong từng hóa đơn, thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều giữa hóa đơn và sản phẩm. Đồng thời, bảng này giúp lưu giá tại thời điểm bán để đảm bảo tính chính xác dữ liệu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
InvoiceDetailId	INT (PK)	Mã chi tiết
InvoiceId	INT (FK)	Hóa đơn
ProductId	INT (FK)	Sản phẩm
Quantity	INT	Số lượng
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Giá tại thời điểm bán
SubTotal	DECIMAL(18,2)	Thành tiền

Bảng 3.3.10. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng InvoiceDetails

k. Bảng Payments (Thanh toán)

Bảng Payments lưu thông tin các lần thanh toán của hóa đơn, bao gồm phương thức thanh toán và trạng thái giao dịch. Bảng này hỗ trợ việc theo dõi và đối soát doanh thu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
PaymentId	INT (PK)	Mã thanh toán
InvoiceId	INT (FK)	Hóa đơn
PaymentMethod	NVARCHAR(50)	Phương thức (tiền mặt, chuyển khoản…)
PaymentDate	DATETIME	Thời gian thanh toán
Status	NVARCHAR(50)	Trạng thái (đã thanh toán/chờ)

Bảng 3.3.11. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Payments

l. Bảng Promotions (Khuyến mãi)

Bảng Promotions lưu thông tin các chương trình giảm giá áp dụng cho sản phẩm trong từng khoảng thời gian cụ thể, giúp hệ thống linh họa trong việc triển khai các chiến dịch marketing.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
PromotionId	INT (PK)	Mã khuyến mãi
ProductId	INT (FK)	Sản phẩm áp dụng
DiscountPercent	INT	Phần trăm giảm
StartDate	DATE	Ngày bắt đầu
EndDate	DATE	Ngày kết thúc

Bảng 3.3.12. Mô tả cơ sở dữ liệu - Bảng Promotions

3.4. Thiết kế và mô tả các ràng buộc cơ sở dữ liệu

Sau khi xác định cấu trúc bảng dữ liệu ở mục 3.3, việc thiết lập các ràng buộc cho cơ sở dữ liệu là cần thiết nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và chính xác của dữ

liệu trong hệ thống. Các ràng buộc không chỉ kiểm soát mối quan hệ giữa các bảng mà còn phản ánh các quy tắc nghiệp vụ thực tế của hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi.

Trong hệ thống, các ràng buộc được chia thành ba nhóm chính: ràng buộc khóa, ràng buộc toàn vẹn dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ.

3.4.1. Ràng buộc khóa

Ràng buộc khóa được sử dụng để định danh dữ liệu và duy trì liên kết giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Khóa chính (Primary Key) được thiết kế cho từng bảng nhằm đảm bảo mỗi bản ghi là duy nhất:

- UserId là khóa chính của bảng Users
- EmployeeId là khóa chính của bảng Employees
- MemberId là khóa chính của bảng Members
- CategoryId là khóa chính của bảng Categories
- ProductId là khóa chính của bảng Products
- SupplierId là khóa chính của bảng Suppliers
- BatchId là khóa chính của bảng Batches
- InventoryId là khóa chính của bảng Inventory
- InvoiceId là khóa chính của bảng Invoices
- InvoiceDetailId là khóa chính của bảng InvoiceDetails
- PaymentId là khóa chính của bảng Payments
- PromotionId là khóa chính của bảng Promotions

Khóa ngoại (Foreign Key) được sử dụng nhằm duy trì tính liên kết giữa các bảng:

- CategoryId trong bảng Products tham chiếu đến Categories
- ProductId trong bảng Batches tham chiếu đến Products
- SupplierId trong bảng Batches tham chiếu đến Suppliers
- ProductId trong bảng Inventory tham chiếu đến Products
- MemberId trong bảng Invoices tham chiếu đến Members
- InvoiceId trong bảng InvoiceDetails tham chiếu đến Invoices
- ProductId trong bảng InvoiceDetails tham chiếu đến Products
- InvoiceId trong bảng Payments tham chiếu đến Invoices
- ProductId trong bảng Promotions tham chiếu đến Products

Nhờ các ràng buộc khóa ngoại này, hệ thống đảm bảo rằng dữ liệu được tạo ra luôn có nguồn gốc hợp lệ và không bị sai lệch quan hệ.

3.4.2. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Bên cạnh các ràng buộc khóa, hệ thống còn áp dụng các điều kiện nhằm kiểm soát giá trị dữ liệu được lưu trữ. Những ràng buộc này giúp hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu và xử lý nghiệp vụ.

Một số ràng buộc được áp dụng trong hệ thống bao gồm:

- Giá sản phẩm (Price) trong bảng Products phải lớn hơn 0
- Giá nhập (UnitCost) trong bảng Batches phải lớn hơn 0
- Số lượng (Quantity) trong các bảng Batches, Inventory, InvoiceDetails phải ≥ 0
- Tổng tiền (TotalAmount) trong bảng Invoices phải ≥ 0
- Thành tiền (SubTotal) trong bảng InvoiceDetails phải ≥ 0

- Phần trăm giảm giá (DiscountPercent) trong bảng Promotions phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100
- Ngày kết thúc (EndDate) của khuyến mãi phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (StartDate)
- Hạn sử dụng (ExpiryDate) của lô hàng phải lớn hơn ngày nhập (ImportedDate)
- Điểm tích lũy (Points) của khách hàng phải ≥ 0

Các ràng buộc này giúp đảm bảo dữ liệu phản ánh đúng thực tế và hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu.

3.4.3. Ràng buộc nghiệp vụ

Ngoài các ràng buộc kỹ thuật, hệ thống còn áp dụng các quy tắc nghiệp vụ nhằm đảm bảo dữ liệu phù hợp với quy trình bán hàng thực tế.

- Mỗi hóa đơn phải thuộc về một khách hàng hợp lệ (có thể cho phép null nếu khách lẻ – tùy thiết kế)
- Một hóa đơn phải có ít nhất một dòng sản phẩm trong bảng InvoiceDetails
- Tổng tiền hóa đơn phải bằng tổng các SubTotal trong bảng InvoiceDetails
- Thanh toán (Payments) chỉ được thực hiện cho các hóa đơn đã tồn tại
- Trạng thái thanh toán phải được cập nhật sau khi giao dịch hoàn tất
- Một sản phẩm phải thuộc một danh mục cụ thể (Categories)
- Khuyến mãi chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian quy định
- Sản phẩm chỉ được bán khi còn tồn kho (Inventory.Quantity > 0)
- Điểm tích lũy của khách hàng chỉ được cập nhật sau khi thanh toán thành công

- Hệ thống cần ưu tiên xuất bán các lô hàng có hạn sử dụng gần nhất (nguyên tắc FIFO)

Những ràng buộc này giúp đảm bảo sự thống nhất giữa thiết kế dữ liệu và các chức năng nghiệp vụ đã được mô tả trong các Use Case trước đó.

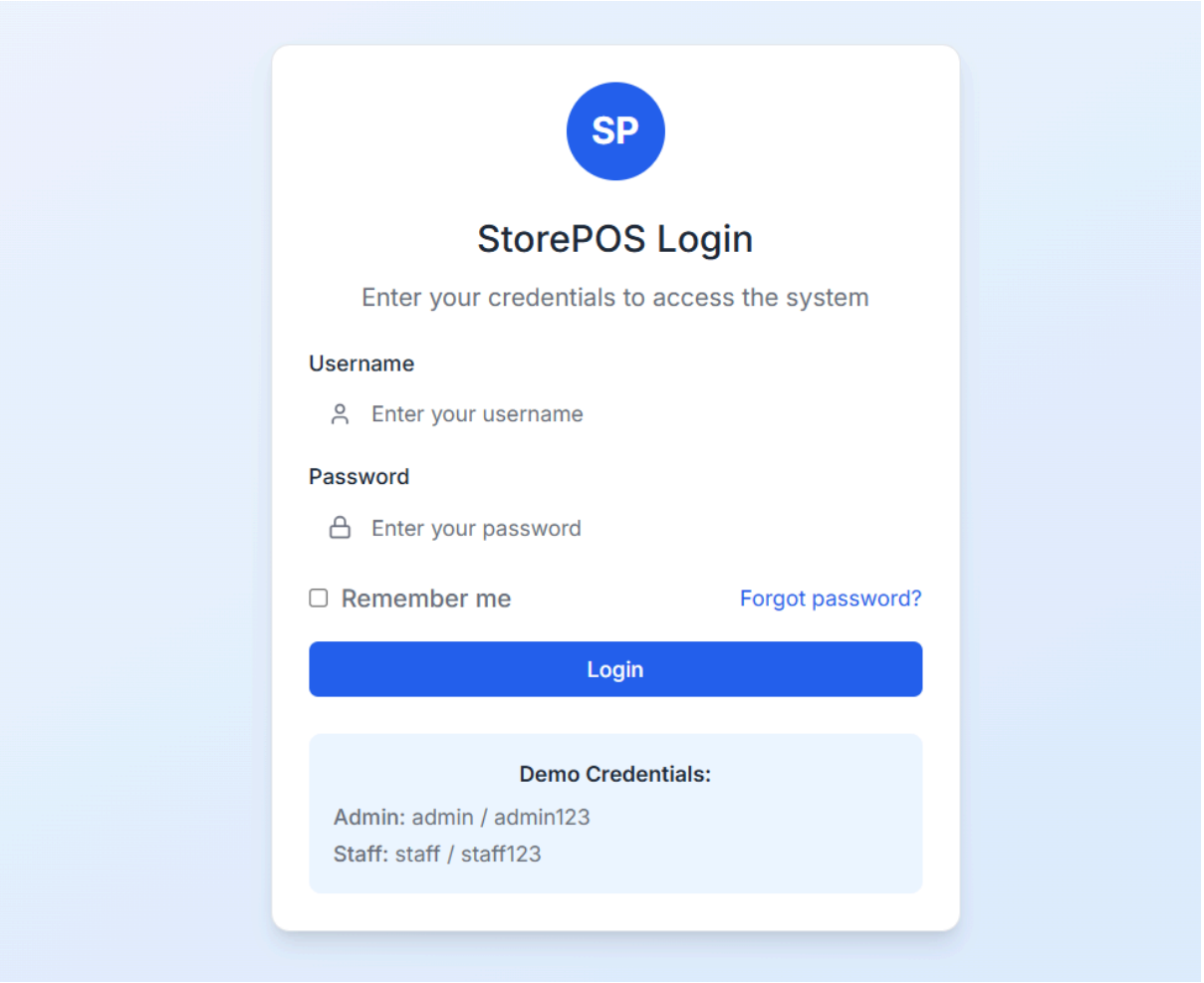
3.5. Thiết kế giao diện

3.5.1 Danh sách các màn hình của hệ thống

Dựa trên phân tích yêu cầu chức năng và Use Case, hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi (ứng dụng desktop) bao gồm các màn hình chính sau:

1. Nhóm màn hình xác thực

- Màn hình Đăng nhập

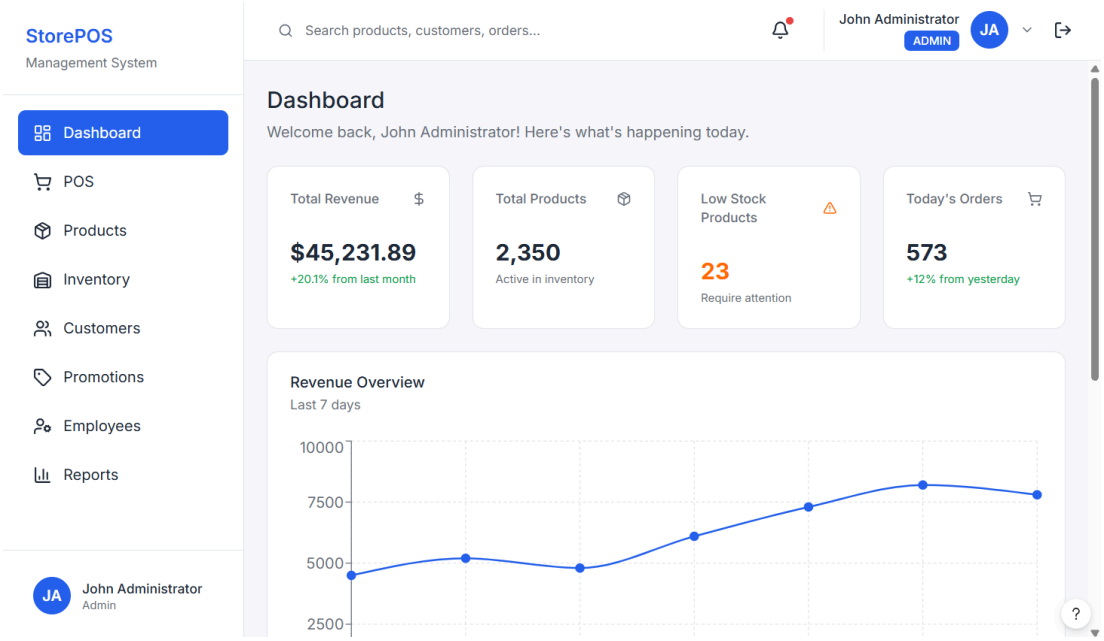


Hình 3.5.1: Giao diện đăng nhập

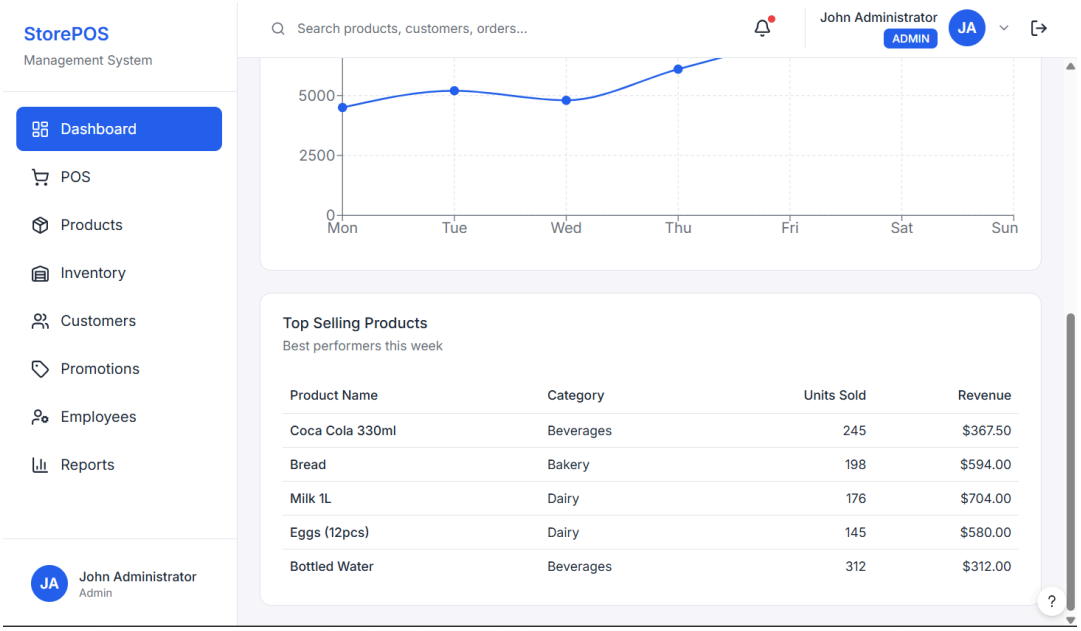
2. Nhóm màn hình Dashboard

Màn hình Trang tổng quan (Dashboard)

- Hiển thị doanh thu theo ngày/tháng
- Số lượng hóa đơn
- Sản phẩm sắp hết hàng
- Sản phẩm sắp hết hạn



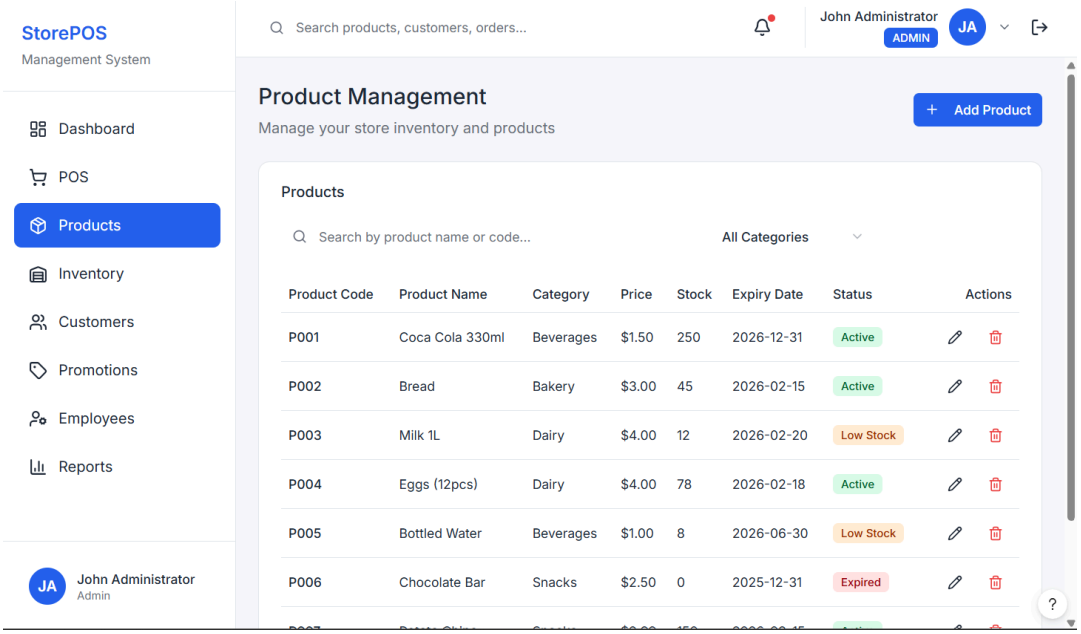
Hình 3.5.2: Giao diện Dashboard



Hình 3.5.3: Giao diện Dashboard

3. Nhóm màn hình Quản lý sản phẩm

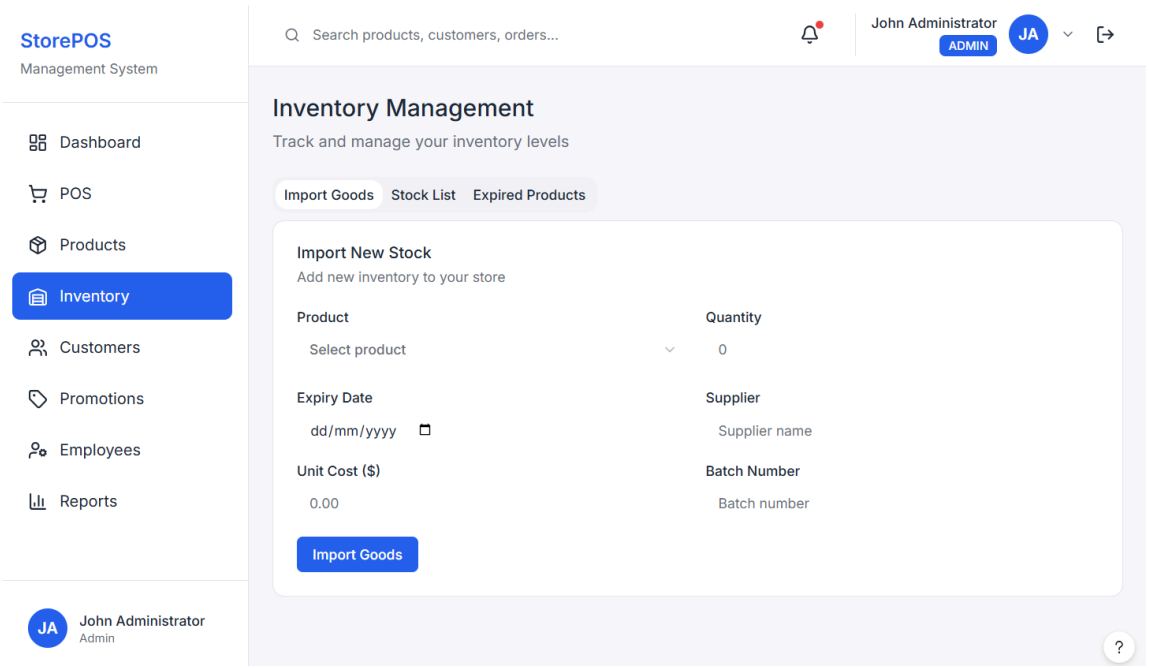
- Danh sách sản phẩm
- Thêm sản phẩm
- Cập nhật sản phẩm
- Quản lý loại sản phẩm
- Quản lý hạn sử dụng



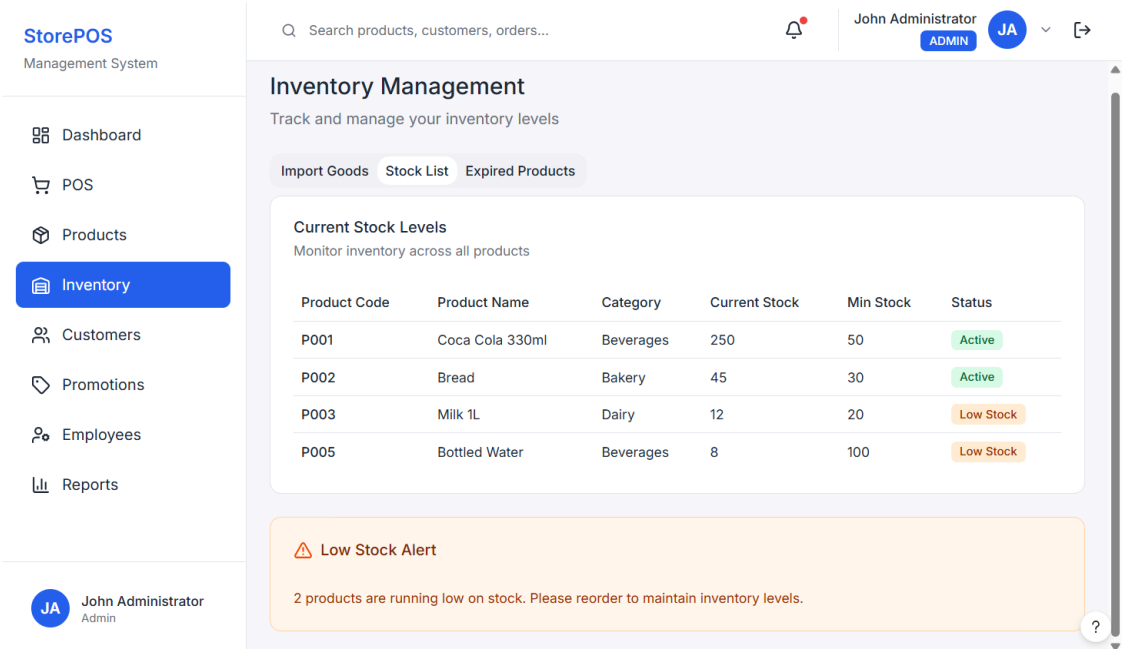
Hình 3.5.4: Giao diện quản lý sản phẩm

4. Nhóm màn hình Quản lý kho

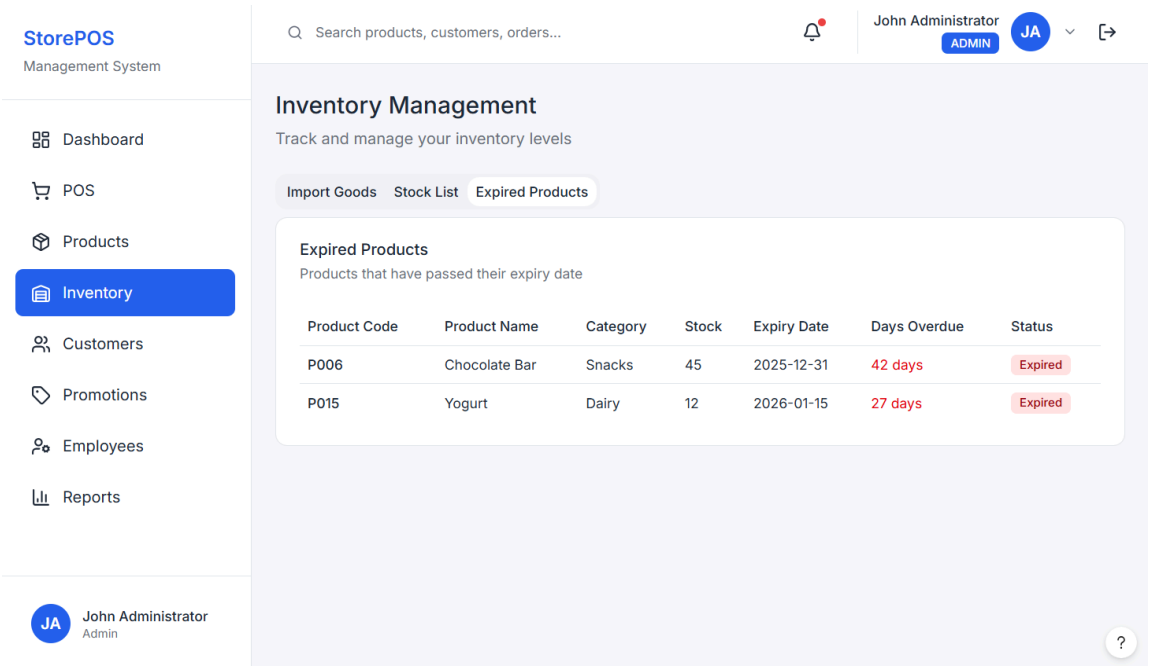
- Danh sách tồn kho
- Nhập hàng
- Xuất kho / Hủy hàng
- Kiểm kê kho
- Cảnh báo tồn kho thấp
- Cảnh báo hàng sắp hết hạn



Hình 3.5.5: Giao diện quản lý kho



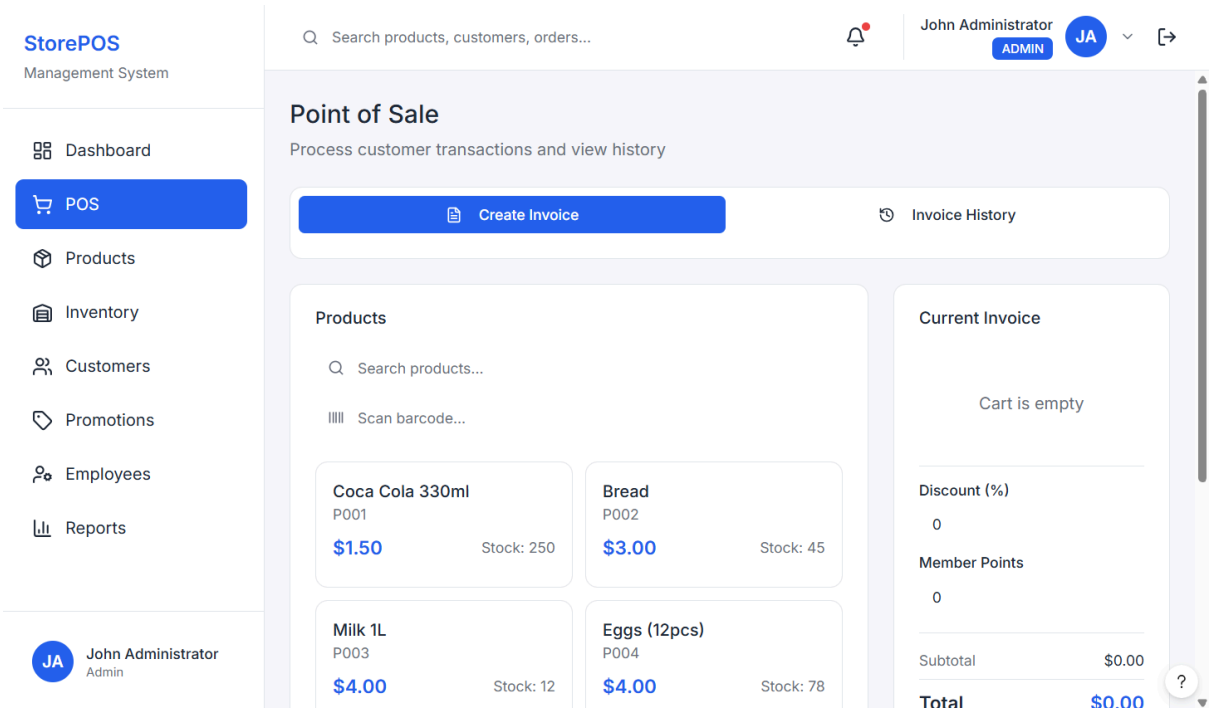
Hình 3.5.6: Giao diện quản lý kho



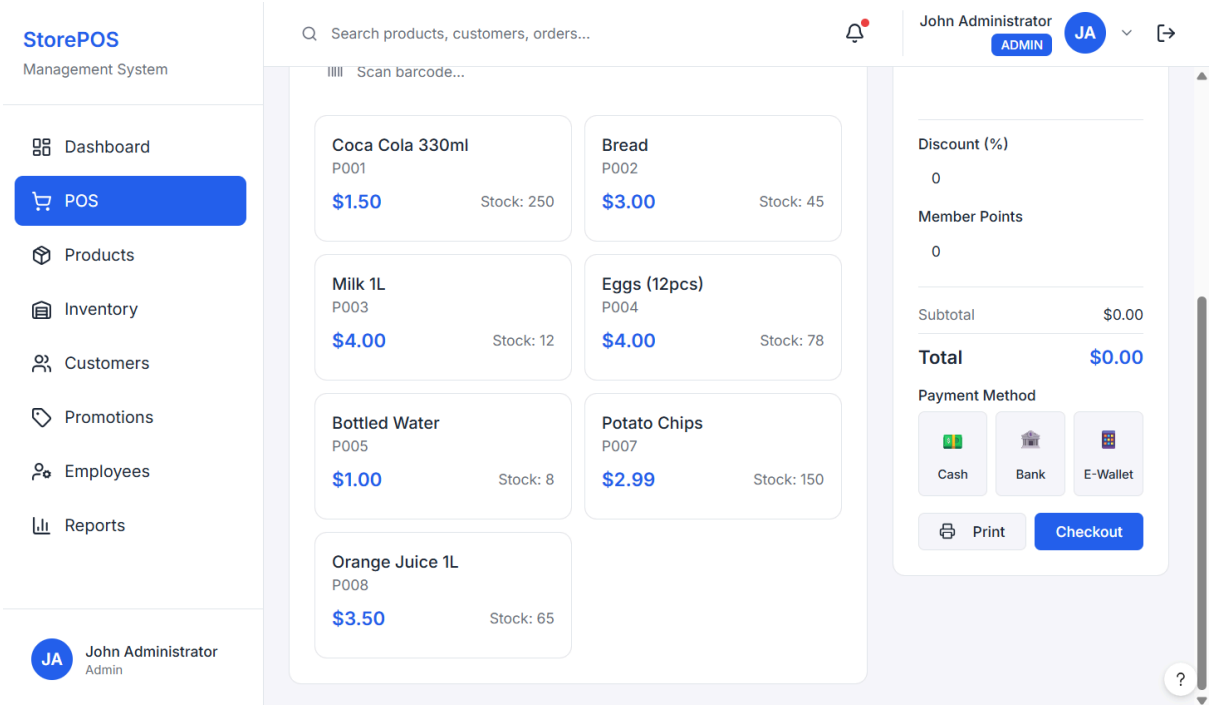
Hình 3.5.7: Giao diện quản lý kho

5. Nhóm màn hình Bán hàng (POS)

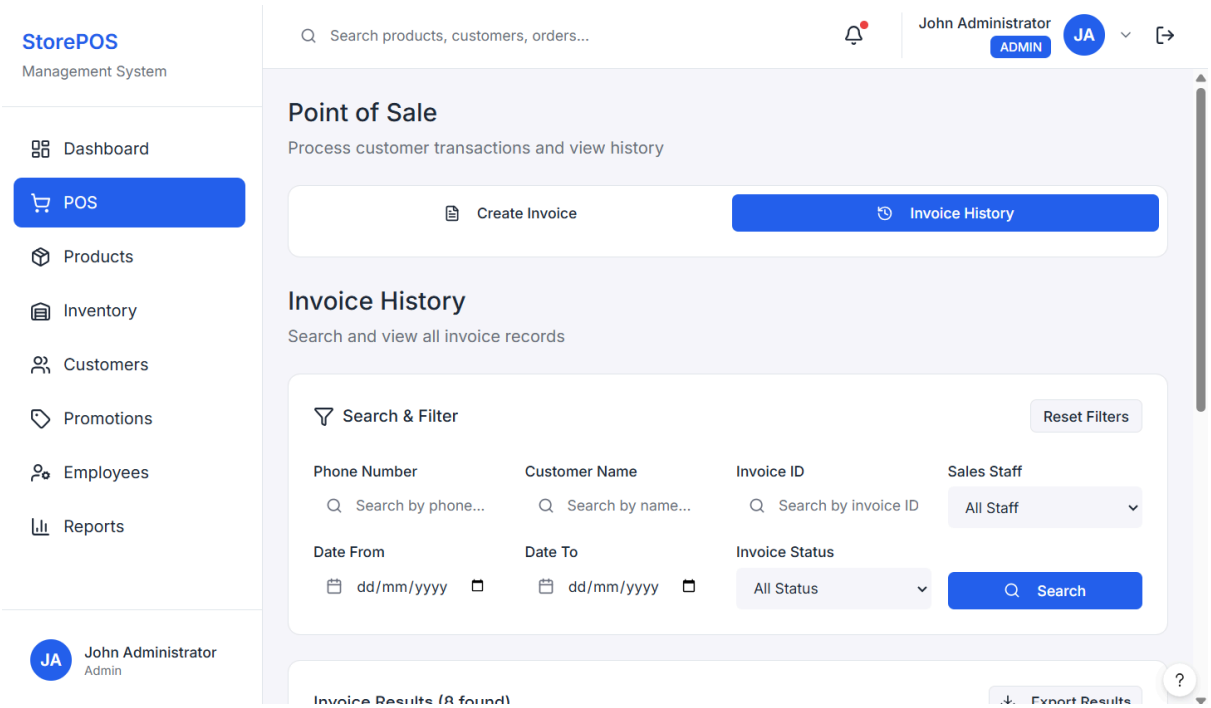
- Màn hình tạo hóa đơn
- Màn hình thanh toán
- Màn hình in hóa đơn
- Tra cứu lịch sử hóa đơn



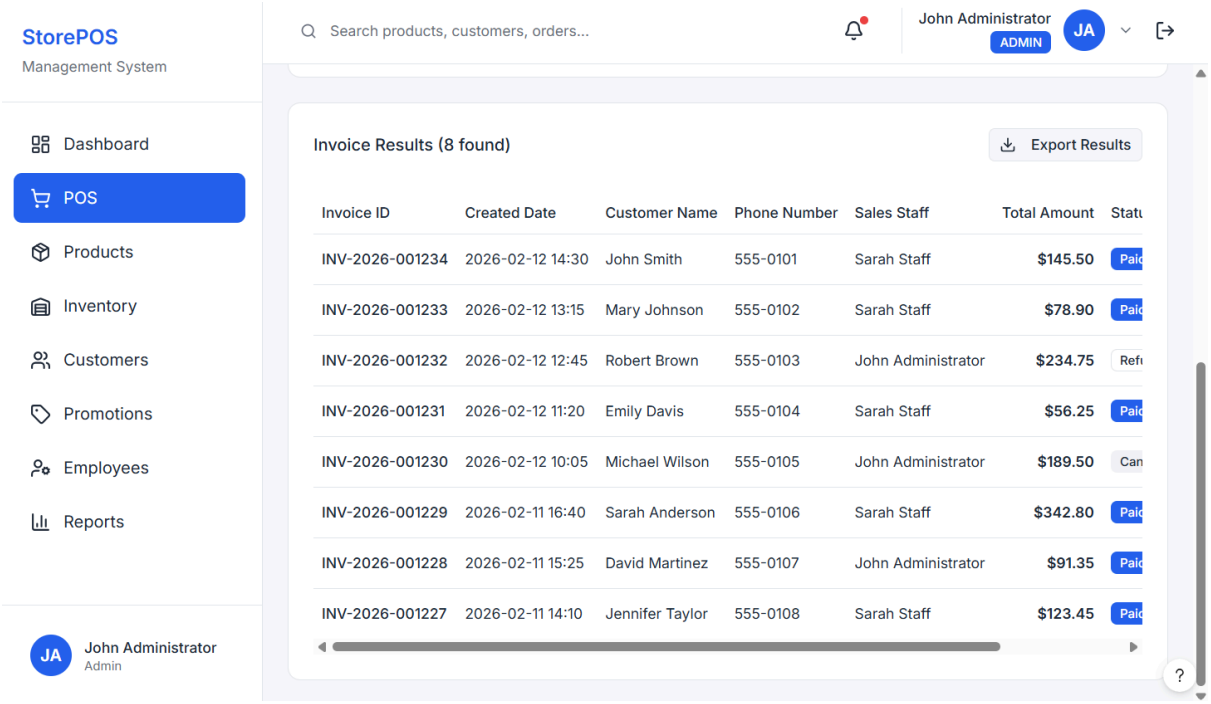
Hình 3.5.8: Giao diện POS



Hình 3.5.9: Giao diện POS



Hình 3.5.10: Giao diện POS

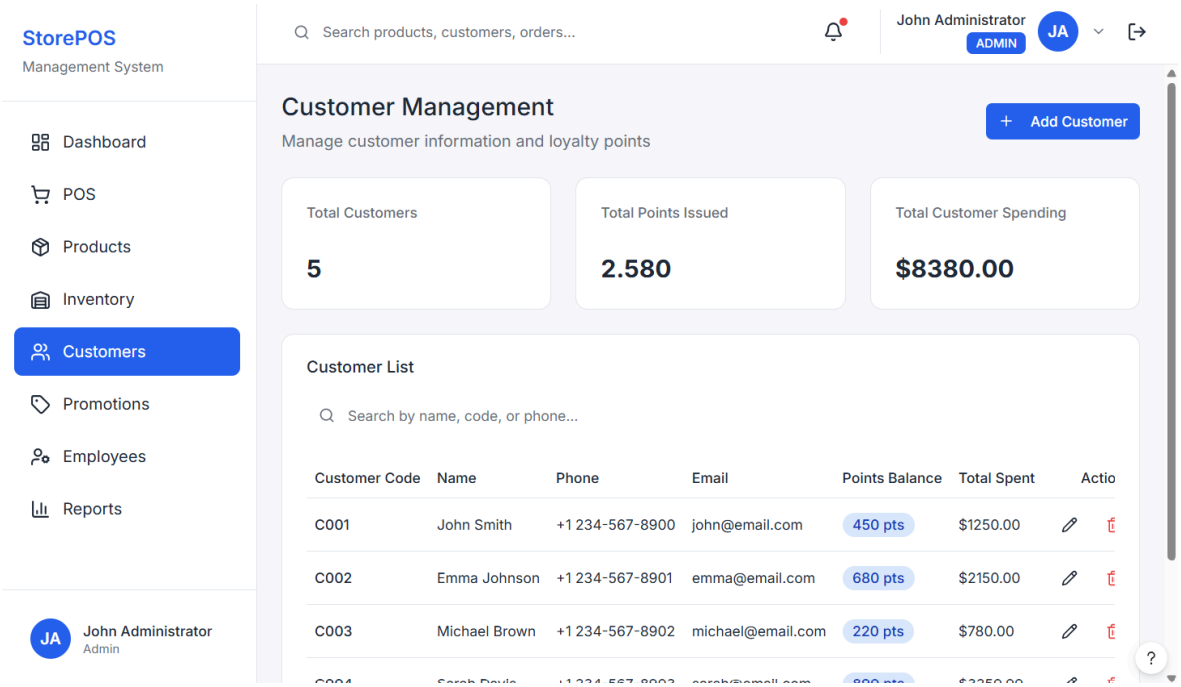


Hình 3.5.11: Giao diện POS

6. Nhóm màn hình Quản lý khách hàng thành viên

- Danh sách khách hàng
- Thêm / cập nhật khách hàng

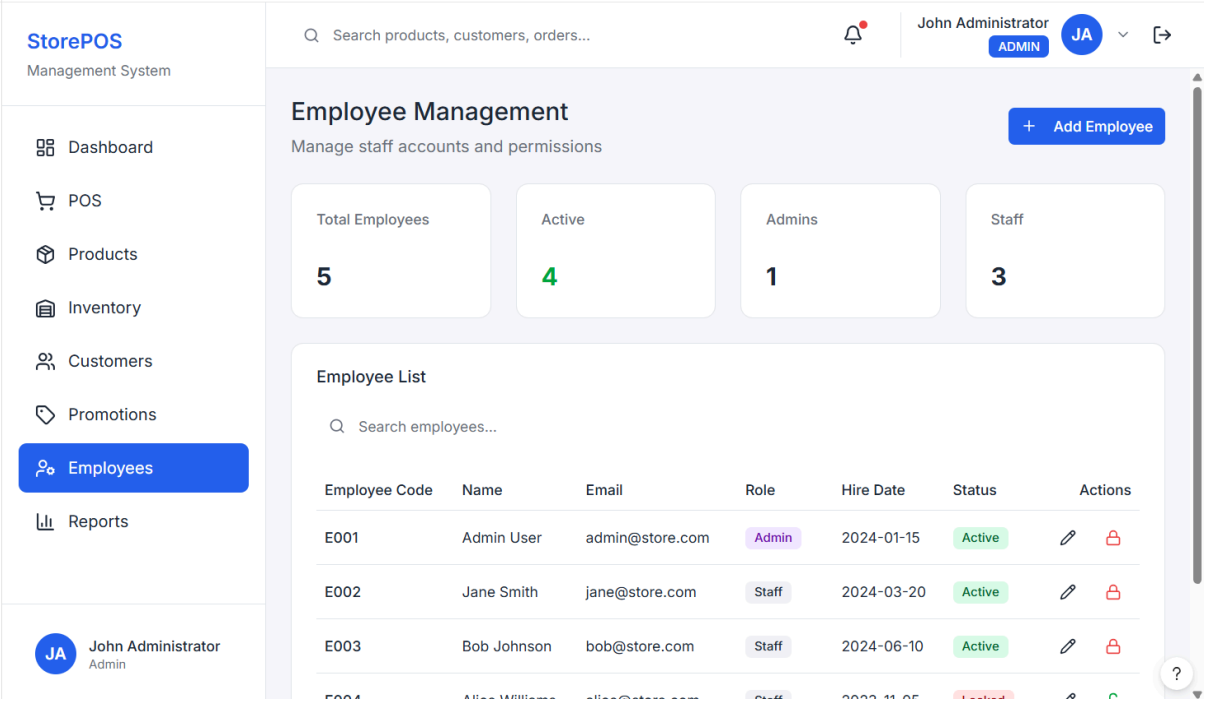
- Tích điểm
- Sử dụng điểm



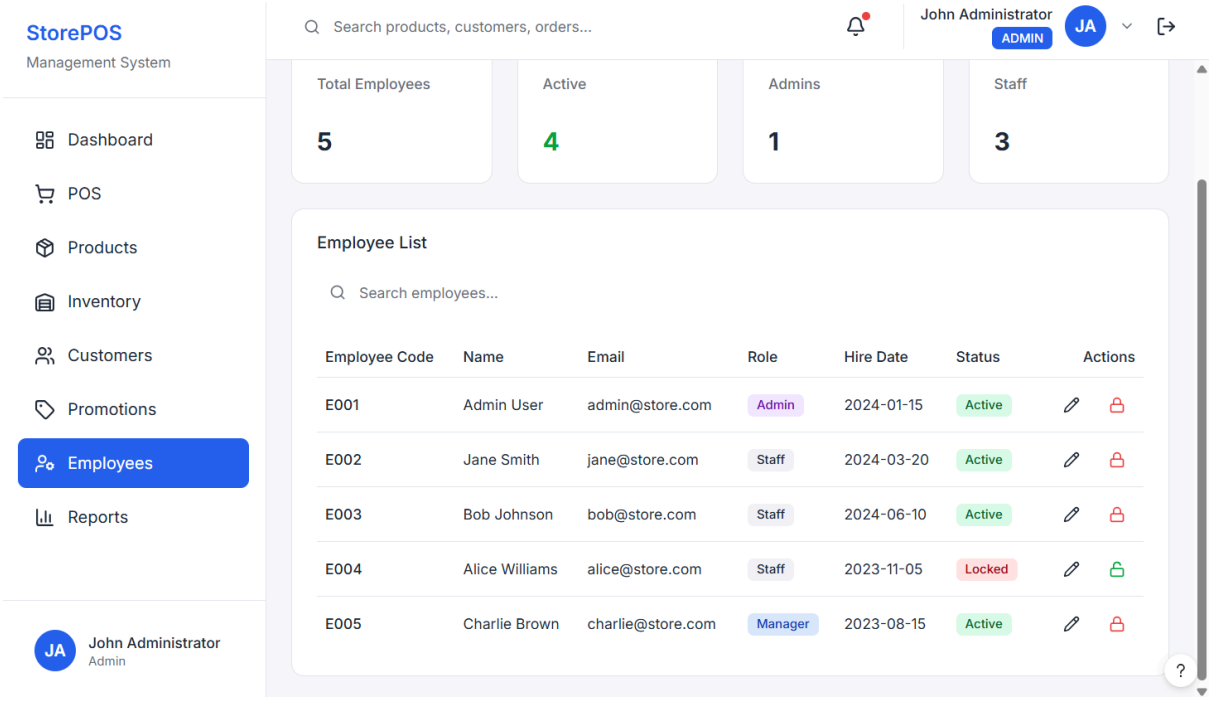
Hình 3.5.12: Giao diện quản lý khách hàng

7. Nhóm màn hình Quản lý nhân viên

- Danh sách nhân viên
- Thêm / cập nhật nhân viên
- Phân quyền tài khoản
- Khóa / mở khóa tài khoản



Hình 3.5.13: Giao diện quản lý nhân viên

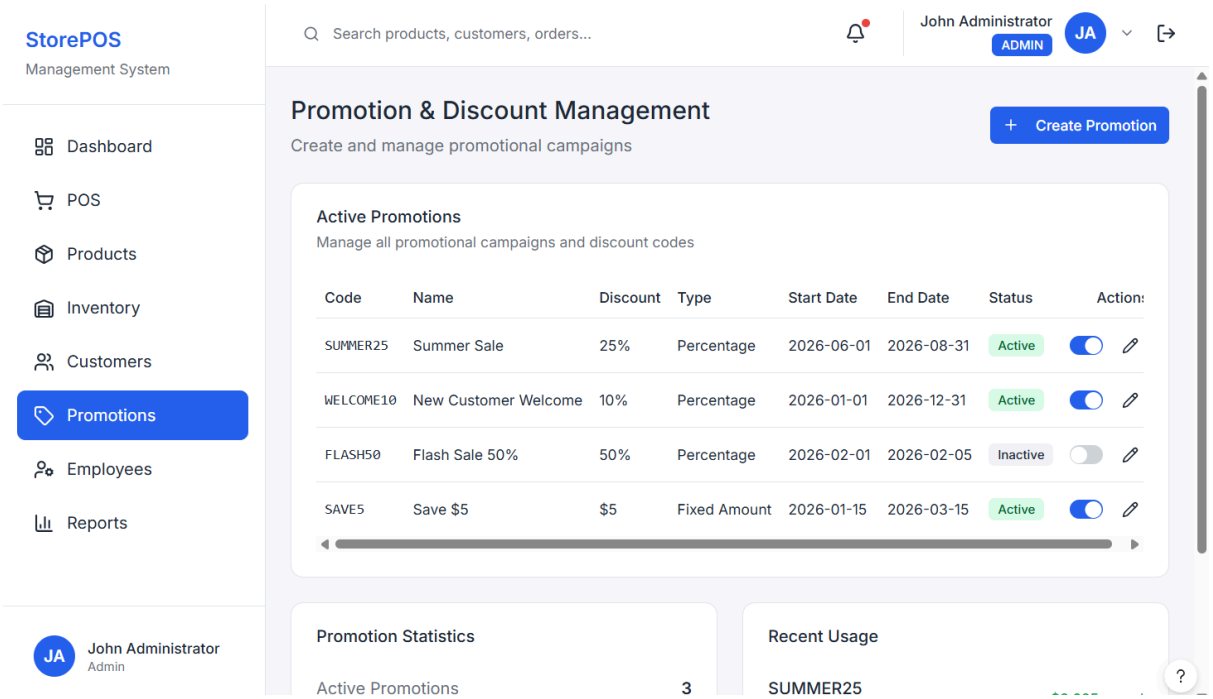


Hình 3.5.14: Giao diện quản lý nhân viên

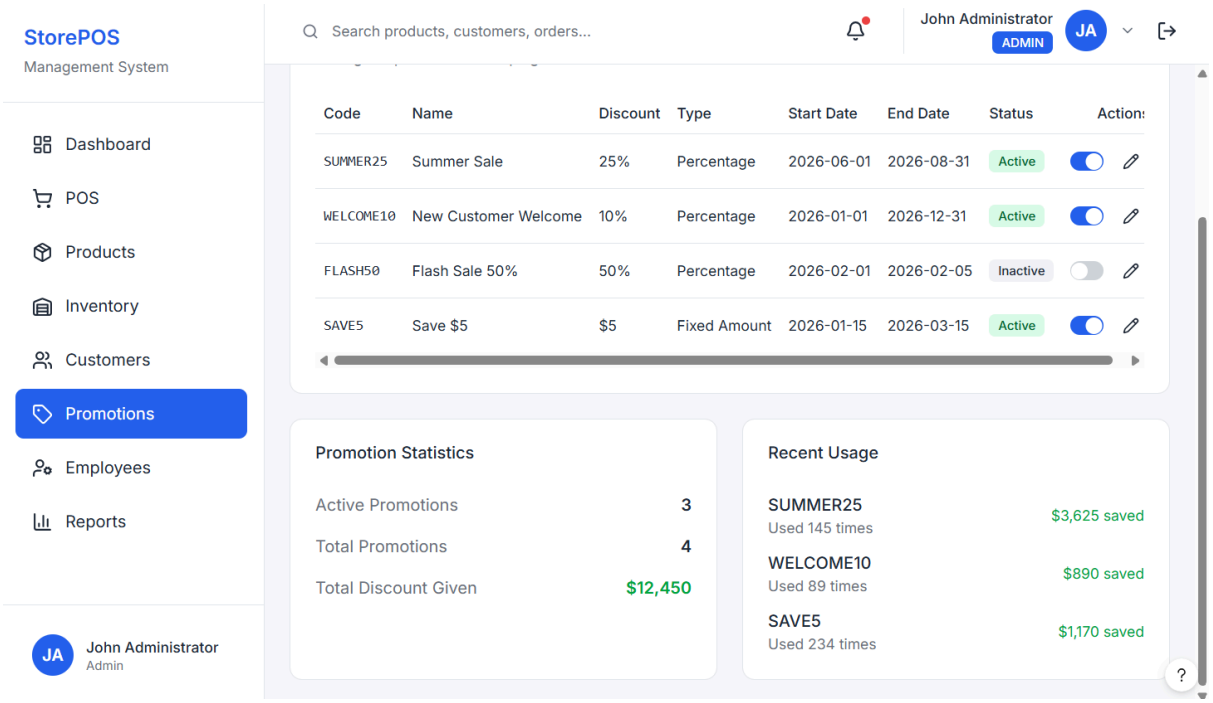
8. Nhóm màn hình Quản lý khuyến mãi & mã giảm giá

- Danh sách chương trình khuyến mãi
- Tạo / cập nhật khuyến mãi

- Danh sách mã giảm giá
- Tạo / vô hiệu hóa mã giảm giá



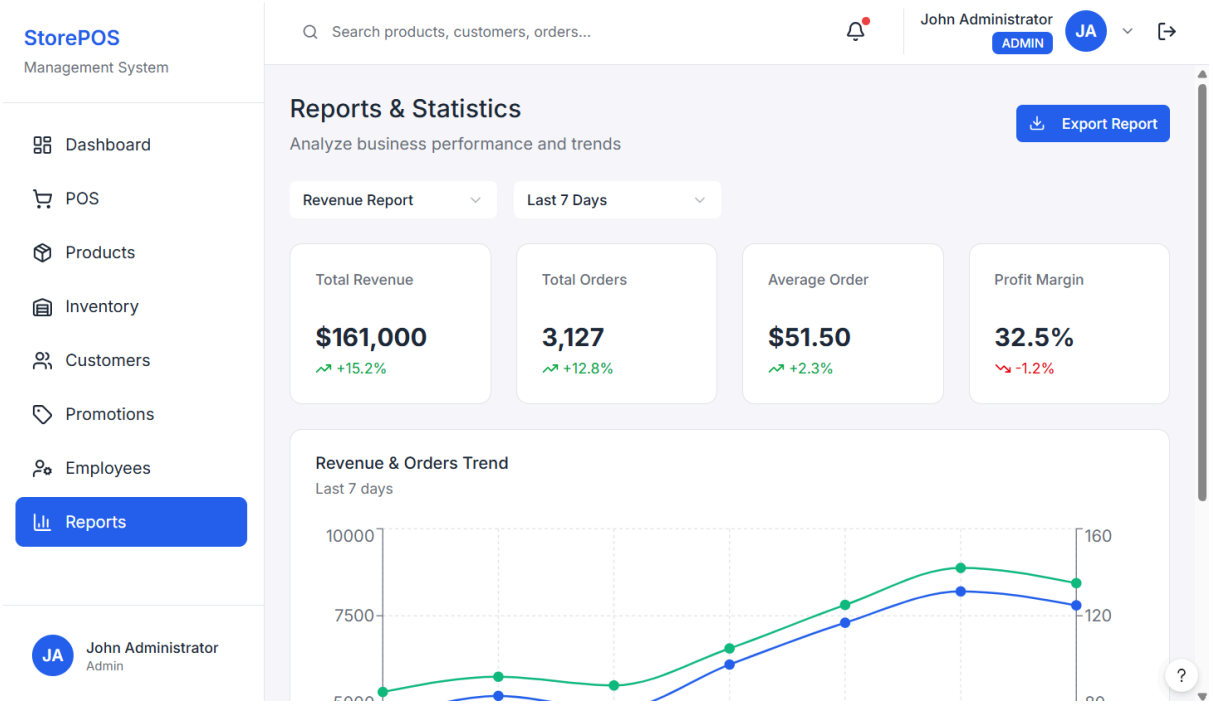
Hình 3.5.15: Giao diện quản lý khuyến mãi



Hình 3.5.16: Giao diện quản lý khuyến mãi

9. Nhóm màn hình Báo cáo & thống kê

- Báo cáo doanh thu
- Thống kê mặt hàng bán chạy
- Lịch sử hóa đơn



Hình 3.5.17: Giao diện báo cáo

Hình 3.5.18: Giao diện báo cáo

3.5.2 Phân chia giao diện theo module

Để đảm bảo tính rõ ràng và dễ mở rộng, giao diện hệ thống được phân chia theo các module chức năng chính như sau:

Module	Mô tả chức năng
Authentication Module	Đăng nhập, đổi mật khẩu, kiểm tra phân quyền
Dashboard Module	Hiển thị tổng quan hoạt động hệ thống
Product Module	Quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, hạn sử dụng
Inventory Module	Nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cảnh báo tồn
POS Module	Tạo hóa đơn, thanh toán, in hóa đơn
Customer Module	Quản lý khách hàng thành viên và điểm thưởng
Employee Module	Quản lý nhân viên và phân quyền
Promotion Module	Quản lý khuyến mãi và mã giảm giá
Report Module	Báo cáo và thống kê

Bảng 3.5.1. Phân chia giao diện theo Module

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Tổng quan mô hình Agile – Scrum

Trong quá trình phát triển hệ thống, nhóm áp dụng phương pháp Agile – Scrum nhằm tăng tính linh hoạt, khả năng thích ứng với thay đổi và đảm bảo tiến độ thực hiện.

Scrum chia dự án thành các vòng lặp ngắn gọi là Sprint, mỗi Sprint kéo dài từ 1–2 tuần, với mục tiêu hoàn thành một phần chức năng cụ thể của hệ thống. Sau mỗi Sprint, nhóm tiến hành đánh giá và cải tiến để nâng cao hiệu quả làm việc.

Các vai trò chính trong Scrum bao gồm:

- Product Owner: Xác định yêu cầu và quản lý Product Backlog.
- Scrum Master: Điều phối quy trình, hỗ trợ nhóm và loại bỏ trở ngại.
- Development Team: Thực hiện phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Việc áp dụng Scrum giúp nhóm:

- Quản lý công việc hiệu quả theo từng giai đoạn
- Dễ dàng theo dõi tiến độ và chất lượng sản phẩm
- Tăng khả năng phối hợp giữa các thành viên

4.2. Product Backlog

Product Backlog là danh sách toàn bộ các chức năng cần phát triển trong hệ thống, được sắp xếp theo mức độ ưu tiên. Dựa trên phân tích yêu cầu, nhóm đã chia Product Backlog thành các Sprint như sau:

- Sprint 0 – Project Setup & Planning: Thiết lập môi trường phát triển, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống tổng thể.
- Sprint 1 – Authentication & User Management: Xây dựng chức năng đăng nhập, quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Sprint 2 – Product & Inventory Management: Phát triển chức năng quản lý sản phẩm, danh mục, nhà cung cấp và tồn kho.
- Sprint 3 – POS & Invoice: Xây dựng chức năng bán hàng tại quầy (POS), tạo và quản lý hóa đơn.
- Sprint 4 – Promotion, Voucher & Customer: Phát triển chức năng khuyến mãi, voucher và quản lý khách hàng/thành viên.

- Sprint 5 – Report, Testing & Finalization: Hoàn thiện báo cáo, kiểm thử hệ thống và chuẩn bị bàn giao sản phẩm.

4.3. Kế hoạch Sprint

Mỗi Sprint được lập kế hoạch cụ thể với các mục tiêu rõ ràng, bao gồm:

- Xác định các chức năng cần hoàn thành trong Sprint
- Phân chia công việc thành các task nhỏ
- Ước lượng thời gian thực hiện
- Theo dõi tiến độ thông qua các công cụ quản lý (GitHub Project Board)

Trong quá trình thực hiện, nhóm tổ chức:

- Daily Scrum: Cập nhật tiến độ hằng ngày
- Sprint Review: Trình bày kết quả đạt được sau mỗi Sprint
- Sprint Retrospective: Đánh giá và cải thiện quy trình làm việc

Việc lập kế hoạch Sprint giúp đảm bảo mỗi giai đoạn đều có mục tiêu cụ thể và kiểm soát được tiến độ dự án.

4.4. Quản lý dự án bằng GitHub

Nhóm sử dụng GitHub làm công cụ quản lý mã nguồn và theo dõi tiến độ dự án, với các thành phần chính:

- Issues: Dùng để quản lý các task, bug và yêu cầu phát triển.
- Project Board: Theo dõi trạng thái công việc theo các cột như: To Do – In Progress – Done.
- Roadmap: Thể hiện lộ trình phát triển dự án theo từng Sprint.
- Labels: Phân loại công việc theo mức độ ưu tiên, loại task (feature, bug, enhancement,...).

Việc sử dụng GitHub giúp nhóm:

- Quản lý công việc minh bạch và hiệu quả
- Dễ dàng theo dõi tiến độ và phân công nhiệm vụ
- Hỗ trợ làm việc nhóm và kiểm soát phiên bản tốt hơn

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Chiến lược kiểm thử

Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi (CSMS), kiểm thử đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác, ổn định và độ tin cậy của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Chiến lược kiểm thử được xây dựng theo mô hình nhiều lớp, bao gồm Unit Testing, Integration Testing và System Testing (Manual Testing).

Ở mức đầu tiên, Unit Testing được sử dụng để kiểm tra từng thành phần nhỏ nhất của hệ thống như các phương thức trong CustomerService, ProductRepository và InvoiceService. Mục tiêu của giai đoạn này là đảm bảo các hàm xử lý nghiệp vụ hoạt động đúng với dữ liệu đầu vào hợp lệ và xử lý chính xác các trường hợp biên. Việc kiểm thử được thực hiện bằng framework MSTest, giúp tự động hóa quá trình kiểm tra logic mà không phụ thuộc vào giao diện người dùng.

Ở mức thứ hai, Integration Testing được áp dụng nhằm kiểm tra sự tương tác giữa các module khác nhau trong hệ thống. Đặc biệt, luồng nghiệp vụ quan trọng như tạo hóa đơn, cập nhật tồn kho và cập nhật điểm khách hàng được kiểm thử toàn diện. Giai đoạn này sử dụng cơ sở dữ liệu thật để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu khi các module hoạt động cùng nhau.

Cuối cùng, System Testing (Manual Testing) được thực hiện trực tiếp trên giao diện WinForms POS. Giai đoạn này mô phỏng hành vi của người dùng cuối nhằm đánh giá trải nghiệm thực tế của hệ thống, bao gồm thao tác bán hàng, thêm sản phẩm vào giỏ, thanh toán và quản lý khách hàng.

Tổng thể, chiến lược kiểm thử được thiết kế theo hướng từ thấp đến cao (bottom-up), giúp phát hiện lỗi sớm ở mức logic và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định khi triển khai thực tế.

5.2. Các trường hợp kiểm thử (Test Case)

Các trường hợp kiểm thử được xây dựng dựa trên yêu cầu chức năng của hệ thống, bao gồm ba nhóm chính: Unit Test, Integration Test và System Test. Mỗi test case được thiết kế nhằm xác minh một chức năng cụ thể trong hệ thống.

5.2.1. Unit Test Cases

TC-01: Lấy danh sách khách hàng

Kiểm thử này nhằm đảm bảo hệ thống có thể truy xuất danh sách khách hàng từ cơ sở dữ liệu một cách chính xác. Khi gọi phương thức GetAllCustomers, hệ thống phải trả về danh sách không rỗng và chứa đầy đủ thông tin khách hàng.

Kết quả kiểm thử cho thấy dữ liệu được trả về đúng cấu trúc, không xảy ra lỗi truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

TC-02: Tìm khách hàng theo số điện thoại

Trường hợp này kiểm tra khả năng tìm kiếm khách hàng dựa trên số điện thoại. Khi nhập một số điện thoại hợp lệ đã tồn tại trong hệ thống, phương thức phải trả về đúng thông tin khách hàng tương ứng.

Kết quả cho thấy hệ thống xử lý chính xác và không có sai lệch dữ liệu.

TC-03: Kiểm tra tồn tại sản phẩm

Test case này xác minh tính chính xác của phương thức kiểm tra sản phẩm tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Với sản phẩm có mã hợp lệ như “P001”, hệ thống phải trả về giá trị True.

Kết quả kiểm thử xác nhận logic hoạt động ổn định.

Bảng 5.2.1: Các unit test case

TC ID	Module	Test Description	Input	Expected Output	Actual Result
TC-U01	CustomerService	Lấy danh sách khách hàng	None	Danh sách > 0	Pass
TC-U02	CustomerService	Tìm khách theo SĐT	"0900000001"	Customer tồn tại	Pass

TC-U03	ProductRepository	Kiểm tra tồn tại sản phẩm	"P001"	True	Pass
TC-U04	ProductRepository	Lấy danh sách sản phẩm	None	List không rỗng	Pass
TC-U05	InvoiceService	Cập nhật tồn kho	CartItem	Không lỗi	Pass

5.2.2. Integration Test Cases

TC-04: Quy trình tạo hóa đơn hoàn chỉnh

Đây là test case quan trọng nhất trong hệ thống, kiểm tra toàn bộ quy trình tạo hóa đơn từ lúc thêm sản phẩm đến khi lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Quá trình bao gồm:

- Tạo invoice
- Thêm chi tiết hóa đơn
- Thanh toán
- Cập nhật tồn kho
- Cập nhật điểm khách hàng (nếu có)

Kết quả cho thấy toàn bộ quy trình hoạt động đồng bộ, dữ liệu được lưu chính xác và không xảy ra lỗi giao dịch.

TC-05: Cập nhật tồn kho sau bán hàng

Test case này kiểm tra việc giảm số lượng tồn kho sau khi hóa đơn được tạo thành công. Hệ thống phải đảm bảo số lượng sản phẩm trong bảng Inventory được giảm tương ứng với số lượng đã bán.

Kết quả kiểm thử xác nhận tồn kho được cập nhật chính xác và không xảy ra sai lệch.

TC-06: Cập nhật điểm khách hàng

Trường hợp này kiểm tra hệ thống tích điểm cho khách hàng sau mỗi giao dịch. Với mỗi hóa đơn hợp lệ, hệ thống sẽ tự động cộng điểm dựa trên tổng giá trị đơn hàng.

Kết quả cho thấy hệ thống tính toán và cập nhật điểm chính xác.

Bảng 5.2.2: Các integration test case

TC ID	Scenario	Description	Expected Result
TC-I01	Create Invoice Flow	Tạo hóa đơn + chi tiết + payment	Invoice tạo thành công
TC-I02	Stock Update	Sau bán hàng tồn kho giảm	Inventory giảm đúng
TC-I03	Points Update	Khách hàng được cộng điểm	Points tăng đúng
TC-I04	Transaction Rollback	Lỗi thì rollback DB	Không lưu dữ liệu

5.2.3. System / Manual Test Cases

TC-07: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng POS

Người dùng thực hiện thao tác chọn sản phẩm từ giao diện POS và thêm vào giỏ hàng. Hệ thống phải hiển thị chính xác sản phẩm cùng số lượng và giá trị tương ứng.

Kết quả cho thấy giao diện phản hồi đúng và dữ liệu được hiển thị đầy đủ.

TC-08: Thanh toán hóa đơn

Test case này kiểm tra toàn bộ quá trình thanh toán từ giao diện người dùng. Khi người dùng chọn phương thức thanh toán và xác nhận, hệ thống phải tạo hóa đơn thành công.

Kết quả ghi nhận hệ thống xử lý thanh toán ổn định.

TC-09: Quản lý khách hàng trên giao diện

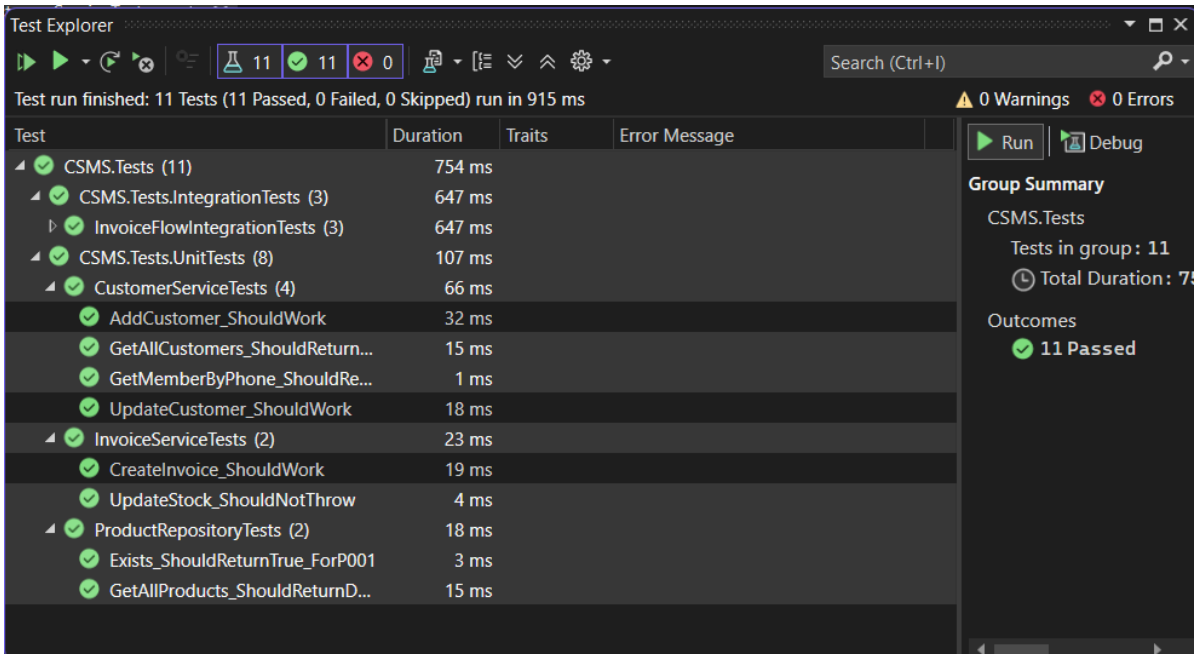
Người dùng thực hiện thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng. Hệ thống phải cập nhật dữ liệu và hiển thị chính xác trên danh sách.

Kết quả kiểm thử cho thấy giao diện hoạt động đúng chức năng.

Bảng 5.2.3: Các system test case

TC ID	UI Feature	Test Action	Expected Result
TC-S01	POS Screen	Thêm sản phẩm	Hiển thị giỏ hàng
TC-S02	Checkout	Thanh toán hóa đơn	Tạo invoice
TC-S03	Customer UI	Thêm khách hàng	Hiển thị list
TC-S04	Inventory UI	Xem tồn kho	Hiển thị đúng số lượng

5.3. Kết quả kiểm thử



Hình 5.3.1: Kết quả test unit và integration (automation test)

Sau khi tiến hành kiểm thử trên toàn bộ hệ thống, kết quả tổng hợp được đánh giá như sau:

Ở mức Unit Testing, tất cả các hàm nghiệp vụ chính đều hoạt động ổn định. Các chức năng như truy xuất khách hàng, kiểm tra sản phẩm và xử lý dữ liệu đều cho kết quả chính xác, không phát sinh lỗi logic.

Ở mức Integration Testing, các luồng nghiệp vụ quan trọng như tạo hóa đơn, cập nhật tồn kho và tích điểm khách hàng đều hoạt động đồng bộ. Dữ liệu được lưu trữ nhất quán trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn trong quá trình giao dịch.

Ở mức System Testing (Manual), giao diện người dùng hoạt động ổn định, các thao tác bán hàng diễn ra trơn tru và phản hồi đúng yêu cầu. Người dùng có thể thực hiện đầy đủ quy trình từ chọn sản phẩm đến thanh toán.

Hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi sau khi kiểm thử đã đạt được mức độ ổn định cao. Các chức năng chính đều hoạt động đúng yêu cầu thiết kế, không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong quá trình kiểm thử. Điều này chứng minh hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai thực tế hoặc tiếp tục mở rộng trong tương lai.

5.4. Đánh giá hệ thống và ước lượng chi phí

5.4.1. Kế hoạch nhân sự

Nhóm dự án gồm 5 thành viên, được phân công theo vai trò và chuyên môn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng hệ thống Convenience Store Management System.

Các vai trò chính

- Project Manager (PM): Chịu trách nhiệm quản lý tiến độ, phân công công việc, theo dõi và đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch.
- Frontend Developer (FE): Phát triển giao diện người dùng, đảm bảo tính thân thiện và trải nghiệm người dùng.
- Backend Developer (BE): Xây dựng hệ thống xử lý logic nghiệp vụ, API và quản lý cơ sở dữ liệu.
- Tester: Thực hiện kiểm thử hệ thống, phát hiện lỗi và đảm bảo chất lượng phần mềm.
- UI/UX Designer: Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng, đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng.

5.4.2. Phương pháp luận

Nhóm áp dụng phương pháp Function Point Analysis (FPA) kết hợp COCOMO II để ước lượng chi phí.Áp dụng phương pháp Function Point Analysis (FPA) theo tiêu chuẩn IFPUG 4.3 để ước lượng chi phí phát triển hệ thống. Quy trình gồm 4 bước:

1. Tính Unadjusted Function Points (UFP) từ 5 thành phần: EI, EO, EQ, ILF, EIF
2. Xác định Value Adjustment Factor (VAF) qua 14 yếu tố phức tạp
3. Tính Adjusted Function Points (AFP): $AFP = UFP \times (0.65 + 0.1 \times \sum VAF_i)$
4. Chuyển đổi sang effort với năng suất trung bình 0.8 FP/giờ

5.4.2. Kết quả phân tích

Loại	Số lượng	Trọng số	Tổng FP
EI	30	4.5	135
EO	17	5.0	85
EQ	14	4.0	56
ILF	7	10.0	70
EIF	1	5.0	5

Tổng UFP			351

Với VAF = 1.12 (14 yếu tố phức tạp), ta có:

$$AFP=351\times1.12=393.1\ FP$$

Thành phần	Giá trị
Năng suất	0.75 FP/giờ
Tổng giờ	393.1 / 0.75 ≈ 524 giờ
Nhân lực	5 thành viên × 120 giờ = 600 giờ

5.4.4. Tính toán Chi phí

Chi phí phát triển hệ thống được ước tính dựa trên tổng effort và năng suất làm việc của nhóm.

Với mức chi phí trung bình của sinh viên là 6.5 USD/giờ, ta có:

Chi phí = 600 × 6.5 = 3,900 USD

Tương đương: ≈ 91,000,000 VNĐ

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, nhóm đã hoàn thành một hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi với các chức năng cơ bản, đáp ứng được mục tiêu ban đầu đề ra. Các kết quả đạt được không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các chức năng riêng lẻ mà còn thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa các thành phần trong toàn bộ hệ thống.

Trước hết, hệ thống đã xây dựng được mô hình dữ liệu hoàn chỉnh, phản ánh đúng các nghiệp vụ thực tế của cửa hàng. Các thực thể quan trọng như sản phẩm, hóa đơn, khách hàng, kho, lô hàng và thanh toán được thiết kế đầy đủ, có mối quan hệ rõ ràng thông qua khóa chính và khóa ngoại. Đặc biệt, việc bổ sung các bảng như *Inventory* và *Batches* giúp hệ thống không chỉ quản lý bán hàng mà còn kiểm soát được tồn kho và hạn sử dụng của sản phẩm, đây là yếu tố quan trọng trong mô hình cửa hàng tiện lợi.

Bên cạnh đó, hệ thống đã triển khai được quy trình bán hàng tương đối hoàn chỉnh, bao gồm việc tạo hóa đơn, thêm sản phẩm vào hóa đơn, tính toán tổng tiền và thực hiện thanh toán. Dữ liệu được lưu trữ nhất quán giữa các bảng như *Invoices*, *InvoiceDetails* và *Payments*, đảm bảo mỗi giao dịch đều có thể truy vết và kiểm tra lại khi cần thiết.

Ngoài ra, chức năng quản lý sản phẩm và danh mục cũng đã được xây dựng, cho phép tổ chức dữ liệu một cách khoa học, hỗ trợ việc tìm kiếm và phân loại sản phẩm. Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý khách hàng thành viên, phục vụ cho việc tích điểm và chăm sóc khách hàng trong quá trình mua sắm.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống đã bước đầu tiếp cận các yếu tố nghiệp vụ thực tế, chẳng hạn như quản lý tồn kho tối thiểu, theo dõi hạn sử dụng của sản phẩm theo từng lô hàng, và đảm bảo chỉ bán sản phẩm khi còn hàng trong kho. Những yếu tố này cho thấy hệ thống không chỉ dừng lại ở mức mô phỏng mà đã có định hướng ứng dụng thực tế.

Về mặt kỹ thuật, cơ sở dữ liệu được thiết kế với các ràng buộc chặt chẽ, bao gồm khóa chính, khóa ngoại và các điều kiện kiểm tra dữ liệu, giúp hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Các quy tắc nghiệp vụ như tính tổng tiền hóa đơn, kiểm tra trạng thái thanh toán hay áp dụng khuyến mãi theo thời gian cũng được xem xét trong quá trình thiết kế.

Tuy hệ thống vẫn còn ở mức cơ bản và chưa triển khai đầy đủ các chức năng nâng cao, nhưng kết quả đạt được đã thể hiện được khả năng phân tích bài toán, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống thông tin theo hướng thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

6.2. Đánh giá hệ thống phần mềm

6.2.1. Ưu điểm

Hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng tiện lợi được xây dựng đã đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng và đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh. Các ưu điểm nổi bật bao gồm:

- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ: Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như quản lý sản phẩm, tồn kho, bán hàng (POS), khuyến mãi và khách hàng thành viên, phù hợp với quy trình vận hành thực tế.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Thiết kế giao diện đơn giản, trực quan, giúp nhân viên dễ dàng thao tác và giảm thời gian đào tạo.
- Xử lý nhanh và chính xác: Các chức năng như thanh toán, cập nhật tồn kho và áp dụng khuyến mãi được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác cao.
- Phân quyền rõ ràng: Hệ thống phân chia quyền giữa Admin và Staff, giúp kiểm soát truy cập và nâng cao tính bảo mật.
- Tính mở rộng và tái sử dụng cao: Thiết kế theo mô hình Entity – Control – Boundary – Repository, giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.
- Tích hợp nhiều chức năng trong một hệ thống: Giảm thiểu việc sử dụng nhiều phần mềm rời rạc, tăng hiệu quả quản lý tổng thể.

6.2.2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện:

- Chưa tối ưu hiệu năng khi dữ liệu lớn: Khi số lượng sản phẩm hoặc giao dịch tăng cao, hệ thống có thể bị chậm nếu chưa tối ưu truy vấn và xử lý dữ liệu.
- Chưa hỗ trợ đa nền tảng đầy đủ: Hệ thống chủ yếu hoạt động trên môi trường desktop/web, chưa có phiên bản mobile tối ưu.
- Thiếu một số tính năng nâng cao: Chưa hỗ trợ các chức năng như quét mã vạch sản phẩm, phân tích dữ liệu nâng cao, dự báo tồn kho hoặc gợi ý khuyến mãi.
- Chưa tích hợp hệ thống bên ngoài: Chưa kết nối với các dịch vụ như thanh toán điện tử, hệ thống kế toán hoặc API bên thứ ba.
- Bảo mật ở mức cơ bản: Mặc dù có phân quyền, nhưng chưa triển khai các cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa nhiều lớp, xác thực hai yếu tố (2FA).
- Phụ thuộc vào kết nối hệ thống: Khi xảy ra lỗi kết nối cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống, một số chức năng có thể bị gián đoạn.

6.3. Hướng phát triển trong tương lai

Một số ý tưởng trong tương lai nhóm sẽ phát triển thêm dành cho ứng dụng nhằm tăng trải nghiệm của khách hàng lên thêm nhiều bậc gồm:

- Kệ hàng thông minh: Kết hợp với các nhãn dán trên sản phẩm cũng như là các loại camera có độ sắc nét cao, giúp hỗ trợ kiểm soát tình trạng các kệ hàng ở từng loại sản phẩm để có thể báo về ứng dụng và tự động tính toán số lượng cần thiết để lấp kệ hàng.
- Scan-Pay-Go: Ứng dụng đi kèm với máy quét thông minh có thể tự động tính toán về số lượng và tìm ra mặt hàng cần thanh toán khi khách hàng thực hiện giao dịch, tự động sinh mã QR để khách hàng có thể trả tiền chỉ với vài bước đơn giản và không cần đến nhân viên hỗ trợ. Đồng thời tự động cập nhật tình trạng kho hàng mà không cần cập nhật bằng các phương pháp thủ công, truyền thống.

A. DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.2.1: User Stories – Nhóm Đăng nhập và phân quyền……6
Bảng 2.2.2: User Stories – Nhóm Bán hàng và thanh toán……7
Bảng 2.2.3: User Stories – Nhóm Quản lý sản phẩm……8
Bảng 2.2.4: User Stories – Nhóm Quản lý kho……..8
Bảng 2.2.5: User Stories – Nhóm Khách hàng và khuyến mãi……..9
Bảng 2.2.6: User Stories – Nhóm Nhân viên……9
Bảng 2.2.7: User Stories – Nhóm Báo cáo và thống kê……9

Hình 2.3.1. Use Case Diagram Tổng quan……...12
Bảng 2.3.2. Mô tả Actor trong hệ thống……...12
Bảng 2.3.3. Mô tả các Use Case……...14

Hình 2.4.1: Use Case Diagram – Login To System……..15
Bảng 2.4.2: Use Case Description – Login To System……16
Hình 2.4.3: Activity Diagram – Login To System……17
Hình 2.4.4: Use Case Diagram – Manage Product……...18
Bảng 2.4.5: Use Case Description – Manage Product……..20
Hình 2.4.6: Activity Diagram – Manage Product……20
Bảng 2.4.7: Use Case Description – Manage Inventory……...22
Hình 2.4.8: Activity Diagram – Manage Inventory……..22
Bảng 2.4.9: Use Case Description – Manage Promotions……24
Hình 2.4.10: Activity Diagram – Manage Promotions……24
Bảng 2.4.11: Use Case Description – Manage Customer Membership……26
Hình 2.4.12: Activity Diagram – Manage Customer Membership……..26
Hình 2.4.13: Use Case Diagram – POS System……...27
Bảng 2.4.14: Use Case Description – Process Payment……...28
Hình 2.4.15: Activity Diagram – Process Payment……..29

Hình 3.1.1: Domain Class Diagram……32

Bảng 3.1.2: Cấu trúc các lớp – Login To System……33
Bảng 3.1.3: Cấu trúc các lớp – POS System……...34
Bảng 3.1.4: Cấu trúc các lớp – Manage Product và Manage Inventory……..35
Bảng 3.1.5: Cấu trúc các lớp – Manage Promotions và Customer Membership…37
Hình 3.1.6: System Class Diagram…….38

Hình 3.2.1. Mô hình ERD……...39

Hình 3.5.1: Giao diện đăng nhập……50
Hình 3.5.2: Giao diện Dashboard……....51
Hình 3.5.3: Giao diện Dashboard……51
Hình 3.5.4: Giao diện quản lý sản phẩm…….52
Hình 3.5.5: Giao diện quản lý kho……..53
Hình 3.5.6: Giao diện quản lý kho……..53
Hình 3.5.7: Giao diện quản lý kho……..54
Hình 3.5.8: Giao diện POS……..55
Hình 3.5.9: Giao diện POS……..55
Hình 3.5.10: Giao diện POS……....56
Hình 3.5.11: Giao diện POS……56
Hình 3.5.12: Giao diện quản lý khách hàng……57
Hình 3.5.13: Giao diện quản lý nhân viên……..58
Hình 3.5.14: Giao diện quản lý nhân viên……..58
Hình 3.5.15: Giao diện quản lý khuyến mãi……...59
Hình 3.5.16: Giao diện quản lý khuyến mãi……...59
Hình 3.5.17: Giao diện báo cáo……..60
Hình 3.5.18: Giao diện báo cáo……..60

Hình 5.3.1: Kết quả test unit và integration (automation test).....69

Bảng 3.3.1: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Users……41
Bảng 3.3.2: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Employees……...41
Bảng 3.3.3: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Members……..42
Bảng 3.3.4: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Categories……....42
Bảng 3.3.5: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Products……...42
Bảng 3.3.6: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Suppliers……..43
Bảng 3.3.7: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Batches……43
Bảng 3.3.8: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Inventory……44
Bảng 3.3.9: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Invoices……...44
Bảng 3.3.10: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng InvoiceDetails……...44
Bảng 3.3.11: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Payments……...45
Bảng 3.3.12: Mô tả cơ sở dữ liệu – Bảng Promotions……45

Bảng 5.2.1: Các unit test case……65
Bảng 5.2.2: Các integration test case……..67
Bảng 5.2.3: Các system test case……68

B. MÔ TẢ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nhóm thực hiện phân công công việc dựa trên hai tiêu chí chính:

- Phân chia theo module chức năng: Mỗi thành viên phụ trách một hoặc nhiều module như: Authentication, Product, POS, Promotion,...
- Phân chia theo giao diện (UI): Các thành viên đảm nhận thiết kế và phát triển giao diện tương ứng với từng module, đảm bảo sự đồng bộ trong thiết kế và phù hợp với luồng nghiệp vụ của hệ thống.

Việc phân công rõ ràng giúp:

- Tăng tính chuyên môn hóa
- Tránh chồng chéo công việc
- Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm

Thành viên	Module	Nhiệm vụ
Lê Minh Anh	Quản lý sản phẩm; Quản lý kho, kiểm thử	Phát triển chức năng thêm, sửa, xóa sản phẩm; quản lý tồn kho, lô hàng
Nguyễn Đinh Thảo Nhi	Đăng nhập & phân quyền; Bảo mật hệ thống	Xây dựng chức năng đăng nhập, xác thực người dùng, phân quyền truy cập
Nguyễn Hữu Thông	Quản lý khách hàng; Khuyến mãi; Báo cáo thống kê	Phát triển chức năng quản lý khách hàng, áp dụng khuyến mãi và xuất báo cáo
Đinh Thị Anh Thư	Hệ thống bán hàng (POS)	Xây dựng chức năng bán hàng, tạo hóa đơn, xử lý thanh toán

C. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Yêu cầu hệ thống

1.1. Phần cứng

- CPU: Intel Core i3 trở lên
- RAM: Tối thiểu 4GB (khuyến nghị 8GB)
- Ổ cứng: Tối thiểu 10GB trống

1.2. Phần mềm

- Hệ điều hành: Windows 10/11 hoặc macOS
- Git
- .NET SDK (phiên bản phù hợp với project)
- SQL Server / MySQL

2. Clone source code từ GitHub

- Truy cập link github:

https://github.com/olivvv-1009/convenience-store-management-system

- Nhấn nút Code → sao chép đường dẫn HTTPS của repository

Cách 1: Clone trực tiếp trong Visual Studio

- Mở Microsoft Visual Studio
- Tại màn hình Start, chọn Clone a repository
- Dán link GitHub đã copy vào ô Repository location
- Chọn thư mục lưu project
- Nhấn Clone

Cách 2: Open with Visual Studio từ GitHub

- Trên trang GitHub, nhấn Code → Open with Visual Studio
- Visual Studio sẽ tự động mở và clone project

3. Cấu hình cơ sở dữ liệu

- Tạo database và chạy script
  + Mở SQL Server Management Studio (SSMS)
  + Kết nối đến server: Server name: . hoặc localhost
  + Authentication: Windows Authentication
  + Tạo database mới
  + Chạy file script: Chọn File → Open → File…
  + Mở file .sql trong project
  + Ở thanh trên, chọn đúng database
  + Nhấn Execute (F5)
- Lấy Connection String
  + Mở Microsoft Visual Studio

+ Vào View → Server Explorer (hoặc Ctrl + Alt + S)
+ Thêm kết nối database
+ Click phải Data Connections → Add Connection…
+ Chọn Server name và Database
+ Authentication: Windows Authentication
+ Nhấn OK
+ Click phải vào database vừa kết nối
+ Chọn Properties
+ Tại mục Connection String, copy toàn bộ đường dẫn
- Thay thế connectionString trong DbConnectionHelper.

4. Chạy hệ thống

- Chạy project bằng Visual Studio
- Tài khoản
+ Admin: admin/123456
+ Staff: staff/123456
- Thực hiện các chức năng của hệ thống.